Листерия: три расследования о производственном контроле

Подборка от 18 октября 2026 года · Дезинфицирующиесредства.рф

Для специалистов по качеству, ХАССП, лабораторий и технологов. Три расследования помогают сопоставить отрицательные пробы, повторные находки в производственной среде и связь продукции со случаями заболевания.

Редакционное сравнение

Сравнение ниже подготовлено редакцией. Это три самостоятельных расследования в разных условиях, а не сравнительное испытание методов контроля. Полные переводы основного текста опубликованы отдельно; их объём и источники указаны в каждой статье.

Содержание

- Аппарат для молочных коктейлей · 2017
- Упакованные листовые салаты · 2019
- Сыр из пастеризованного молока · 2021

Что именно подтверждено

Аппарат для молочных коктейлей

Что означает отрицательная проба после мойки?

В этом расследовании три серии проб после полной мойки и дезинфекции были отрицательными; при обследовании аппарата с продуктом внутри получили положительные результаты. Это показывает, почему время отбора проб важно для интерпретации результата.

Граница вывода. Повторный занос не исключили полностью, а анализы были качественными. Нельзя определить степень загрязнения отдельных узлов или сделать вывод об устойчивости к правильно проведённой обработке; фактическая частота мойки отличалась от руководства производителя.

Источник: Hospital-acquired listeriosis linked to a persistently contaminated milkshake machine, 2017. DOI: 10.1017/S0950268816003198.

Упакованные листовые салаты

Что произошло после повторных находок в производственной среде?

За 19 месяцев записи предприятия содержали 11 находок Listeria spp. Инспекторы отметили отсутствие проб с пищевых контактных поверхностей, отбор только до производства и недостаточное расследование повторных находок.

Граница вывода. Исторические находки Listeria spp. нельзя автоматически считать тем же штаммом L. monocytogenes. Производственная среда была вероятным источником загрязнения; расследование не установило одну конкретную поверхность как единственную причину.

Источник: Multistate Outbreak of Listeriosis Associated with Packaged Leafy Green Salads, United States and Canada, 2015–2016, 2019. DOI: 10.3201/eid2508.180761.

Сыр из пастеризованного молока

Как связали находку в продукте, производственную среду и заболевших?

Находка в сыре из пастеризованного молока при обычном контроле качества помогла связать продукт со вспышкой. Из 50 проб производственной среды 11 были положительными; все пять секвенированных изолятов совпали с типом штамма вспышки.

Граница вывода. 11 положительных проб и пять секвенированных изолятов — разные показатели. Исследование описывает риск повторного загрязнения при производстве, а не доказанный сбой пастеризации.

Источник: Listeriosis Caused by Persistence of Listeria monocytogenes Serotype 4b Sequence Type 6 in Cheese Production Environment, 2021. DOI: 10.3201/eid2701.203266.

Сравнение и русские пояснения к рисункам подготовлены редакцией и отделены от переводов. Переводы и сопоставление с источниками выполнены с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась. Исследования относятся к описанным историческим событиям и не задают режим обработки для конкретного предприятия.

Листерия в аппарате для молочных коктейлей: почему отрицательные смывы не закрыли расследование

Почему выбрали этот материал · редакционное пояснение

Технологи общепита и пищеблоков, лаборатории, специалисты по санитарии. Обсудить, что именно проверяет план отбора проб и охватывает ли он оборудование во время работы.

Мойка дважды в неделю не соответствовала ежедневной мойке по руководству производителя. Это не доказательство устойчивости бактерии к правильно проведённой обработке. Возможность повторного заноса полностью не исключена.

Контекст. События: 2014–2015. Публикация: 9 января 2017; Epidemiology and Infection, апрель 2017. Исторические выводы и рекомендации авторов относятся к условиям этого расследования.

Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Содержание

- Внутрибольничный листериоз, связанный с персистентно контаминированным аппаратом для приготовления молочных коктейлей
- Аннотация
- РЕЗЮМЕ
- БЛАГОДАРНОСТИ
- ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Литература

Внутрибольничный листериоз, связанный с персистентно контаминированным аппаратом для приготовления молочных коктейлей

Аннотация

РЕЗЮМЕ

Один случай внутрибольничного листериоза был связан с молочными коктейлями, приготовленными в промышленном фризере для коктейлей. Было установлено, что этот аппарат контаминирован штаммом Listeria monocytogenes, эпидемиологически и молекулярно связанным с контаминированным пастеризованным молочным мороженым в той же больнице годом ранее, несмотря на многократную мойку и санитарную обработку. Медицинские учреждения должны знать о возможности длительной

контаминации бактериями рода Listeria оборудования пищеблоков. Кроме того, медицинским работникам следует рассмотреть вопрос о консультировании лиц с повышенным риском развития инфекций, вызываемых Listeria, относительно пищевых продуктов, которые становились причиной таких инфекций. Необходимо дальнейшее изучение распространенности персистентной контаминации бактериями рода Listeria промышленных аппаратов для приготовления молочных коктейлей в медицинских учреждениях, а также риска, связанного с выдачей молочного мороженого госпитализированным пациентам с повышенным риском инвазивных инфекций, вызываемых L. monocytogenes.

Ключевые слова: внутрибольничные (нозокомиальные) инфекции, Listeria, листериоз, аппарат для приготовления молочных коктейлей

Listeria monocytogenes — это передающийся с пищей бактериальный патоген, который, как известно, непропорционально часто вызывает инвазивные инфекции у лиц с ослабленным иммунитетом, взрослых в возрасте ≥65 лет и новорожденных; у беременных женщин он также может приводить к самопроизвольным абортам, мертворождению и внутриутробной гибели плода [1–3]. Ежегодно в США инфекции, вызываемые Listeria, становятся причиной ориентировочно 1460 госпитализаций и 260 летальных исходов [2].

Молочные коктейли — это высокобелковый, высококалорийный продукт из пастеризованного молочного мороженого, который регулярно дают пациентам больниц и который также широко доступен населению. В последние годы в США произошло две вспышки инфекций, вызванных Listeria, связанные с употреблением пастеризованного молочного мороженого [4, 5]. В настоящее время ни у FDA, ни у CDC нет рекомендаций по ограничению или запрету употребления пастеризованного мороженого группами населения с высоким риском развития инвазивного листериоза [3, 6, 7].

Фризеры для коктейлей представляют собой промышленные аппараты, которые поддерживают смесь для молочного мороженого при безопасной температуре хранения (<5 °C), позволяя при этом быстро готовить различные замороженные напитки, включая молочные коктейли. Основными компонентами фризеров для коктейлей являются резервуар для хранения смеси, система подачи смеси, морозильный цилиндр, взбиватель и раздаточное сопло. Охлаждаемый резервуар для хранения смеси (бункер) вмещает и охлаждает жидкую смесь для мороженого до тех пор, пока она не будет готова к подаче в морозильный цилиндр через систему подачи смеси. Попав в морозильный цилиндр, смесь для мороженого примерзает к стенкам цилиндра, а взбиватель соскребает смесь со стенок цилиндра, пока она не достигнет нужной консистенции для подачи продукта через раздаточное сопло.

25 ноября 2015 года Департамент здравоохранения штата Вашингтон (WA DOH) уведомил Управление общественного здравоохранения — Сиэтл и округ Кинг (PHSKC) о госпитализированном пациенте с изолятом L. monocytogenes из гемокультуры, имевшим редкий профиль пульс-электрофореза (PFGE), близкородственный профилям двух пациентов с внутрибольничной инфекцией L. monocytogenes, которые были госпитализированы в ту же больницу округа Кинг штата Вашингтон (больница A) 1 годом ранее. Расследование первичной вспышки 2014 года, проведенное PHSKC, установило, что источником вспышки L. monocytogenes была произведенная на местном предприятии коммерческая пастеризованная смесь для мороженого [5]. Вспышка 2014 года привела к отзыву всей продукции, выпущенной производителем мороженого, временному закрытию предприятия-производителя и приостановке использования фризера для коктейлей в больнице [5]. В больнице A имелось два промышленных фризера для коктейлей одной и той же модели, которые использовались для приготовления молочных коктейлей: один находился в больничном кафетерии (аппарат A), а другой использовался исключительно для госпитализированных пациентов (аппарат B). Фризеры для коктейлей в больнице A имели два отдельных охлаждаемых бункера для смеси объемом 18·9 литра и морозильные цилиндры объемом 6·6 литра, которые использовались для приготовления как ванильных, так и шоколадных молочных коктейлей.

Для предотвращения будущих инфекций, вызванных L. monocytogenes, персоналу больницы было поручено разобрать, тщательно вымыть и провести санитарную обработку всех контактных поверхностей обоих аппаратов в соответствии с руководством по эксплуатации производителя [8]. Вкратце, персонал больницы А полностью опорожнил аппараты от продукта мороженого, промыл их водой, а для санитарной обработки внутренней части аппаратов использовал одобренный производителем раствор порошкообразного хлорсодержащего моюще-дезинфицирующего средства. Перед повторной сборкой аппараты разобрали для мойки щетками, санитарной обработки и сушки на воздухе внутренних компонентов, вступающих в непосредственный контакт со смесью для мороженого. Процесс мойки и санитарной обработки каждого аппарата занял у персонала больницы А более 2 ч. 30 декабря 2014 г. персонал больницы А провел мойку и санитарную обработку обоих аппаратов и отобрал пробы производственной среды для тестирования на L. monocytogenes в частной пищевой лаборатории (лаборатория А) с использованием двух методов: смывов губкой и водных смывов. Смывы губкой отбирали из загрузочного бункера и с наружных поверхностей раздаточных сопел, тогда как водные смывы представляли собой стерильную воду, пропущенную через аппарат и собранную из раздаточного сопла. Всего было отобрано восемь проб (по два водных смыва и два смыва губкой с каждого аппарата); оба водных смыва с аппарата В дали положительный результат на L. monocytogenes. Впоследствии персонал больницы А несколько раз повторил мойку и санитарную обработку обоих аппаратов; 5 января 2015 г. повторное тестирование с использованием тех же методов отбора проб производственной среды дало отрицательный результат на L. monocytogenes для обоих аппаратов (рис. 1). Больница А возобновила эксплуатацию обоих аппаратов с использованием смеси для мороженого из другого источника и увеличила частоту мойки и санитарной обработки аппаратов с одного до двух раз в неделю. Кроме того, больница А ввела правило не использовать остатки молочных коктейлей и заменять резиновые прокладки каждые 3 месяца.

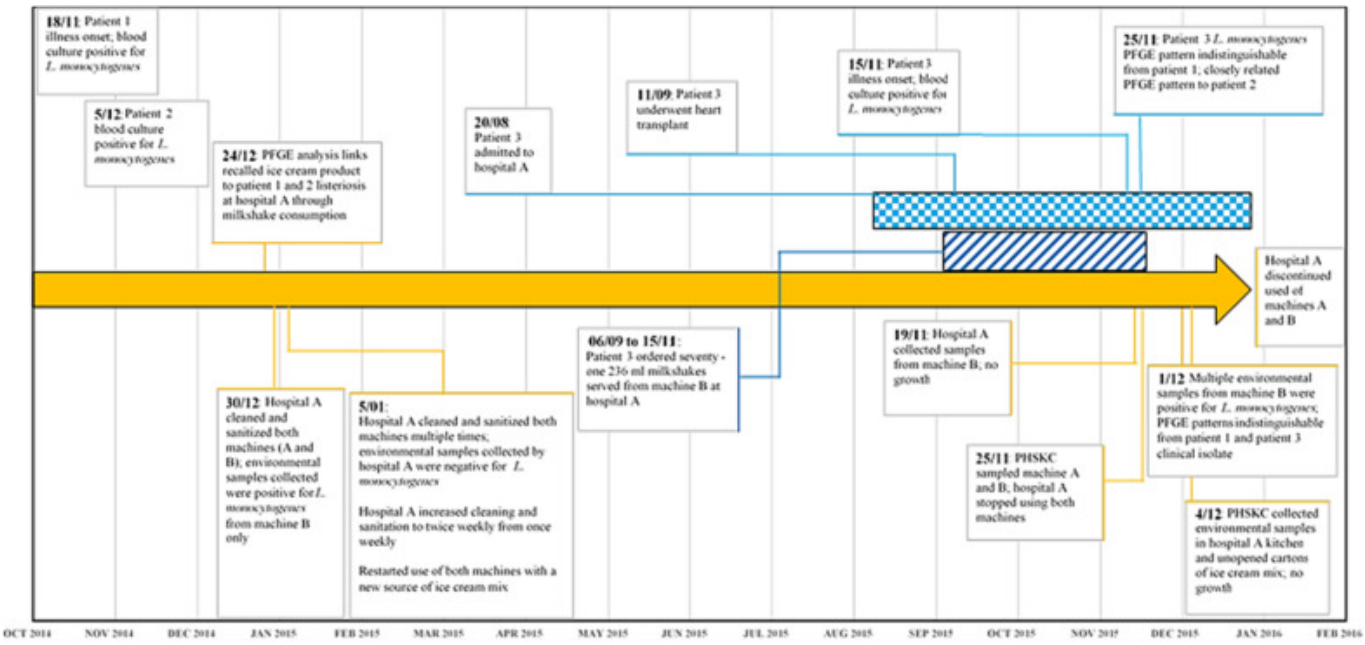


Рис. 1. Хронология эпидемиологического, санитарно-гигиенического (обследование производственной среды) и лабораторного расследования внутрибольничного листериоза, связанного с молочными коктейлями, произведенными во фризере для коктейлей со стойкой контаминацией. , Аппараты A и B в больнице A; , употребление молочных коктейлей пациентом 3 в больнице A; , госпитализация пациента 3 в больнице A.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Схема показывает последовательность событий с октября 2014 по февраль 2016 года. Patient — пациент; Hospital A — больница A; machine A — аппарат в кафетерии, machine B — аппарат для пациентов. PFGE — метод сравнения генетических профилей изолятов; одинаковый профиль сам по себе не описывает путь передачи.

Верхние выноски: 18 ноября 2014 — начало заболевания пациента 1; 5 декабря — положительный посев крови пациента 2; 24 декабря — связь клинических изолятов и смеси по PFGE; 20 августа 2015 — госпитализация пациентки 3; 11 сентября — трансплантация; 15 ноября — начало заболевания; 25 ноября — сопоставление изолята пациентки 3 с изолятами предыдущих пациентов.

Нижние выноски: 30 декабря 2014 — после мойки и обработки положительные пробы из аппарата B; 5 января 2015 — отрицательные повторные пробы, смена поставщика смеси и возобновление работы; 6 сентября — 15 ноября — 71 порция коктейлей для пациентки 3; 19 ноября — отрицательные пробы из аппарата B; 25 ноября — остановка обоих аппаратов; 1 декабря — положительные пробы из аппарата B; 4 декабря — отрицательные пробы кухни и нераспечатанной смеси. Справа отмечен окончательный отказ больницы от обоих аппаратов. Значения цветных полос пояснены в переведённой подписи авторов.

Двумя пациентами во время вспышки инфекции, вызванной L. monocytogenes, в 2014 г. были мужчины неиспаноязычного происхождения в возрасте пятидесяти с лишним лет, госпитализированные в больницу A. Пациент 1 поступил в больницу A 2 ноября 2014 г., перенес трансплантацию сердца 3 ноября 2014 г., а 18 ноября 2014 г. у него развились лихорадка и озноб с последующим положительным результатом посева крови на L. monocytogenes [5]. Пациент 2 поступил в больницу A 27 октября 2014 г. по поводу желудочно-кишечного кровотечения, осложненного энтерококковой бактериемией; в течение 24 ч после выписки 4 декабря 2014 г. у него развились лихорадка, слабость, головная боль и спутанность сознания с последующим положительным результатом посева крови на L. monocytogenes [5]. Оба пациента были опрошены по стандартизированной анкете Listeria Initiative Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) [9], а подробные больничные записи о питании показали, что во время госпитализации пациент 1 заказывал молочные коктейли 2–4 раза в неделю, а пациент 2 заказывал по два молочных коктейля в день, причем все они были приготовлены в аппарате B [5].

Пациенткой 3 была женщина сорока с лишним лет, поступившая в больницу A 20 августа 2015 г., которая впоследствии перенесла трансплантацию сердца 11 сентября 2015 г. Два отдельных комплекта посевов крови, полученных после того, как у нее поднялась температура на 85-й день госпитализации (15 ноября 2015 г.), дали положительный результат на L. monocytogenes. Пациентка 3 получала ампициллин внутривенно и выздоровела без осложнений.

L. monocytogenes является нечастым патогеном, происходящим от организма реципиента, у пациентов после трансплантации солидных органов [10]. Тем не менее Объединенная сеть по распределению донорских органов (United Network for Organ Sharing) подтвердила больнице A, что у других реципиентов солидных органов, получивших органы от того же донора, что и пациентка 3, не было клинических или лабораторных признаков инфекции, вызванной L. monocytogenes.

Пациентка 3 была опрошена по стандартизированной анкете Listeria Initiative CDC [9], а также были изучены ее подробные больничные записи о питании. Судя по опросу пациентки 3 и записям о питании, пациентка 3 заказала 71 порцию молочного коктейля объемом 236 мл из аппарата B больницы A (диапазон 0–3 порций/день) в течение периода возможного заражения, определенного как 70 дней до появления симптомов.

19 ноября 2015 г. больница A отобрала 15 проб с аппарата B для тестирования на Listeria в лаборатории A. Метод отбора проб был аналогичен предыдущим методам, использовавшимся больницей A: мойка и санитарная обработка аппарата перед сбором восьми смывов губкой (загрузочные бункеры и наружные поверхности раздаточных сопел) и семи водных смывов (стерильную воду заливали в бункер, пропускали через систему и собирали на выходе из раздаточных сопел). 23 ноября 2015 г. все 15 проб дали отрицательный результат на виды рода Listeria, и больница A возобновила использование аппарата B для выдачи молочных коктейлей пациентам.

25 ноября 2015 года клинический изолят пациента 3 дал картину PFGE (профиль A), неотличимую от картины у пациента 1, связанного со вспышкой 2014 года, и близкую к картине у пациента 3, связанного со вспышкой 2014 года: различие составляло две полосы (профиль B). PHSKC предписало больнице A прекратить подачу молочных коктейлей из обоих фризеров.

Отбор проб на L. monocytogenes сотрудники PHSKC провели 25 ноября 2015 года при санитарном обследовании кухни больницы A. Из аппарата B отобрали восемнадцать проб: готовый молочный коктейль из дозатора, смесь для мороженого, взятую непосредственно из загрузочного резервуара, и смывы губкой с морозильного цилиндра — внутреннего узла, доступ к которому требовал частичной разборки (таблица 1). На момент отбора проб аппарат A не использовался, поэтому с него взяли только восемь смывов губкой. Кроме того, на исследование на Listeria направили две невскрытые упаковки смеси для мороженого объёмом 1·89 л из разных партий, взятые из холодильных камер больницы A. 4 декабря 2015 года PHSKC дополнительно отобрало девять невскрытых упаковок смеси для мороженого объёмом 1·89 л из разных партий (всего из шести партий), а также 25 дополнительных смывов губкой с поверхностей по всей кухне больницы, чтобы оценить возможность устойчивого загрязнения Listeria других участков пищеблока.

Таблица 1.

Отбор проб на Listeria monocytogenes в больнице A, ноябрь — декабрь 2015 года

Дата отбора	Место отбора пробы	Аппарат	Число проб	Метод отбора*	Результаты посева на L. monocytogenes
25 ноября 2015	Смесь из дозатора	B	6	Отбор из дозатора в пакет Whirlpak	Положительный (n = 3)
25 ноября 2015	Резервуар для смеси (загрузочный бункер)	B	2	Смесь для мороженого, взятая из резервуара	Положительный (n = 1)

Дата отбора	Место отбора пробы	Аппарат	Число проб	Метод отбора*	Результаты посева на L. monocytogenes
25 ноября 2015	Резервуар для смеси (загрузочный бункер)	B	4	Смыв губкой с боковых стенок	Положительный (n = 2)
25 ноября 2015	Морозильный цилиндр	B	6	Смыв губкой с деталей выпускного патрубка	Положительный (n = 3)
25 ноября 2015	Резервуар для смеси (загрузочный бункер)	A	2	Смыв губкой с боковых стенок	Отрицательный
25 ноября 2015	Морозильный цилиндр	A	6	Смыв губкой с деталей выпускного патрубка	Отрицательный
25 ноября 2015	Жидкая смесь для мороженого	н. п.	2†	Невскрытые упаковки объёмом 1·89 л	Отрицательный
4 декабря 2015	Жидкая смесь для мороженого	н. п.	9†	Невскрытые упаковки объёмом 1·89 л	Отрицательный
4 декабря 2015	Поверхности кухни‡	н. п.	25	Смывы губкой с различных поверхностей кухни	Отрицательный

н. п. — не применимо.

* Все пробы отбирали сотрудники программы защиты пищевых продуктов PHSKC.

† Невскрытые упаковки смеси для мороженого из разных партий (n = 6) были взяты из холодильной камеры больницы A.

‡ На кухне больницы A смывы отбирали с дверных ручек, полок выдвижных ящиков, столов для приготовления пищи, тележек для доставки питания в палаты, раковин, полов и напольных сливов.

Пищевые пробы и пробы производственной среды исследовали в той же частной пищевой лаборатории (лаборатория A), услугами которой больница A пользовалась ранее. Пробы обогащали в фирменной жидкой питательной среде (IEH M1 Medium с добавкой для грамположительных бактерий и налидиксовой кислотой) в течение 24 ч при 35 °C. Обогащённые пробы сначала анализировали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Пробы на Listeria spp., давшие результат «Initial Reactive» после первичной ПЦР, концентрировали с помощью специфичного для Listeria иммуномагнитного разделения, после чего проводили вторичную ПЦР на Listeria. Предположительно положительные после вторичной ПЦР пробы подтверждали культуральными методами, описанными в Bacteriological Analytical Manual FDA [11]. Подтверждающее исследование клинических изолятов пациентов выполняли в лабораториях общественного здравоохранения (PHL) Департамента здравоохранения штата Вашингтон (WA DOH), используя традиционные культуральные и биохимические методы идентификации для подтверждения L. monocytogenes. Анализ PFGE с двумя ферментами (AscI и ApaI) проводили в лаборатории A и WA DOH PHL по ранее описанным методикам [12, 13].

Шесть из 20 смывов губкой с аппаратов и 3/6 проб молочного коктейля из дозатора дали положительный результат на L. monocytogenes. Все девять положительных проб, неотличимых по профилю PFGE (профиль A) от клинических изолятов пациентов 1 и 3, были получены из аппарата B. Ретроспективная проверка национальной базы данных PFGE CDC PulseNet показала, что ранее профиль A выявляли только при вспышке L. monocytogenes 2014 года в больнице A. Пробы с поверхностей аппарата A дали отрицательный результат на L. monocytogenes. Аналогично отрицательными на L. monocytogenes были пробы молочной смеси для коктейлей из невскрытых упаковок и пробы с поверхностей столовой больницы A.

PHSKC расследовал один случай внутрибольничного листериоза, при котором эпидемиологические и лабораторные данные указывали на то, что источником инфекции являлся промышленный фризер для приготовления молочных коктейлей, устойчиво контаминированный L. monocytogenes на протяжении как минимум 1 года, несмотря на мойку и санитарную обработку дважды в неделю. Контаминация этого оборудования оставалась невыявленной, несмотря на два этапа отбора проб производственной среды. Повторный занос редкого штамма L. monocytogenes, вызвавшего вспышку в 2014 году, в больницу A маловероятен, поскольку результаты последующих посевов проб производственной среды из зон приготовления пищи и мойки после периода возможного инфицирования пациента 3 L. monocytogenes были отрицательными. Кроме того, больница сменила поставщика смеси для мороженого еще до установления периода возможного инфицирования пациента 3 L. monocytogenes, а 11 невскрытых упаковок из разных партий новой смеси для мороженого дали отрицательный результат при тестировании на L. monocytogenes. Эта вспышка подчеркивает сложности мойки и санитарной обработки труднодоступных поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, а также возможность длительного персистирования L. monocytogenes в оборудовании предприятий общественного питания с развитием инфекций у людей на протяжении продолжительных периодов времени.

Известно, что L. monocytogenes способна годами персистировать на пищевых производствах, особенно на поверхностях оборудования, недоступных для дезинфицирующих средств (т. е. в нишах), что способствует пищевому пути передачи L. monocytogenes [14, 15]. Более того, L. monocytogenes хорошо адаптирована к низким температурам, сохраняя способность к росту и выживанию при температурах холодильного хранения в диапазоне от –0·5 до 9·3 °C [16]. Также известно, что L. monocytogenes быстро прикрепляется к различным поверхностям, используемым в пищевой промышленности и на предприятиях, обеспечивая либо прочную адсорбцию клеток, либо формирование биопленки [14]. Хотя способность L. monocytogenes выживать в различных условиях способствует ее персистированию, современные данные указывают на то, что именно ниши являются основным фактором, позволяющим L. monocytogenes персистировать в производственной среде [14].

Службы пищеблоков больниц должны иметь план контроля L. monocytogenes, учитывающий конструкцию кухонного оборудования, соблюдение утвержденных графиков мойки и санитарной обработки, а также постоянный строгий отбор проб подозрительных продуктов и смывов с оборудования [15, 17]. На рынке представлено множество промышленных аппаратов для приготовления молочных коктейлей. В некоторых моделях используются автономные смеси в одноразовых пакетах, благодаря чему пищевые продукты не контактируют с многоразовыми деталями; в других, включая те, что использовались в больнице A, имеются резервуары, трубки и миксеры, которые вступают в контакт со смесями. Способность Listeria прочно прикрепляться к поверхностям, контактирующим с пищевыми продуктами, в сочетании с высоким содержанием жира в молочной смеси для мороженого может создавать идеальную среду, позволяющую L. monocytogenes противостоять мойке, что способствует ее персистированию как в доступных, так и в труднодоступных деталях аппарата. Руководство по эксплуатации аппаратов, использовавшихся в больнице A, рекомендует проводить их мойку и санитарную обработку ежедневно, хотя, по сообщению больницы A, представитель поставщика оборудования рекомендовал еженедельную мойку. Больница A приняла решение проводить мойку и санитарную обработку дважды в неделю, что занимало более 2 ч на каждый аппарат. Из-за сопутствующих сложностей с мойкой больница A окончательно прекратила эксплуатацию аппаратов в ходе расследования случая листериоза у пациента 3. Для минимизации риска персистирования бактерий в периоды эксплуатации следует соблюдать рекомендации производителей по мойке и санитарной обработке. Однако как для коммерческих предприятий, так и для медицинских учреждений остается неизвестным, в какой степени операторы соблюдают эти руководства. Чтобы минимизировать риск заноса L. monocytogenes в аппарат, учреждениям, обслуживающим пациентов с высоким риском развития листериоза, также следует рассмотреть

вопрос об ограничении использования оборудования, допускающего прямой контакт пищевого продукта с поверхностями аппарата.

В течение периода исследования три серии проб производственной среды, отобранных губчатыми тампонами с обоих полностью вымытых и прошедших санитарную обработку аппаратов, дали отрицательный результат на L. monocytogenes, однако множественные пробы, отобранные губчатыми тампонами с поверхностей одного из аппаратов, внутри которого еще оставался молочный коктейль, оказались положительными. Тестирование после мойки и санитарной обработки минимизирует вероятность выделения бактерии; при планировании отбора проб следует предусматривать тестирование оборудования до мойки и во время его эксплуатации, чтобы максимизировать вероятность выявления видов рода Listeria и других патогенов. Кроме того, следует рассмотреть возможность применения надежных методов отбора проб (например, отбор проб губчатыми тампонами из трудноочищаемых ниш производственной среды).

Наше расследование имеет два ограничения. Хотя это и маловероятно, мы не выясняли, использовал ли производитель смеси для мороженого, которую подавали пациенту 3, какие-либо производственные помещения, оборудование или ингредиенты того же изготовителя, что и производитель смеси для мороженого, причастный к вспышке инфекции, вызванной L. monocytogenes в 2014 году. Второе ограничение заключается в том, что, поскольку тестирование проб производственной среды на Listeria было качественным (присутствие-отсутствие), а не количественным, мы не смогли определить степень контаминации L. monocytogenes различных компонентов аппаратов.

Пересмотр медицинскими учреждениями их действующих правил по ограничению пищевых продуктов с включением исключения продукции из мороженого на молочной основе для госпитализированных пациентов с ослабленным иммунитетом может помочь предотвратить внутрибольничные пищевые инфекции, вызываемые Listeria. Обсуждение политики ограничения пищевых продуктов должно включать изучение альтернативных продуктов для молочных коктейлей, имеющих минимальные требования к хранению и приготовлению, что могло бы свести к минимуму контаминацию Listeria после пастеризации. Распространенность персистирующей контаминации Listeria фризеров для коктейлей в медицинских учреждениях и риск, связанный с подачей пастеризованных молочных коктейлей на молочной основе госпитализированным пациентам с повышенным риском развития инвазивных инфекций, вызываемых L. monocytogenes, должны быть дополнительно оценены.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарят Becky Elias из Программы защиты пищевых продуктов Отдела гигиены окружающей среды, Общественное здравоохранение — Сиэтл и округ Кинг (Food Protection Program of Environmental Health Division, Public Health – Seattle & King County), и Beth Melius из Департамента здравоохранения штата Вашингтон (Washington State Department of Health) за их экспертные знания и работу по расследованию. Кроме того, мы благодарим Roxanne Meek, Ailyn Perez-Osorio, Kaye Eckmann из Лабораторий общественного здравоохранения Департамента здравоохранения штата Вашингтон (Washington State Department of Health Public Health Laboratories), а также Mansour Samadpour и Kristina Tenney из IEH Laboratories and Consulting Group за экспертные знания в области лабораторного тестирования и анализа. Наконец, мы благодарим Steven Stroika из CDC PulseNet за его экспертные знания в области PFGE L. monocytogenes.

ДЕКЛАРАЦИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Отсутствует.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература

1. 1.Swaminathan B, Rocourt J, Bille J. Manual of Clinical Microbiology. New York City: ASM Press, 1995, pp. 341–348.
2. 2.Scallan E, et al. Foodborne illness acquired in the United States – major pathogens. Emerging Infectious Disease 2011; 17: 7–12.
3. 3.Centers for Disease Control and Prevention. Vital signs: Listeria illnesses, deaths, and outbreaks – United States, 2009–2011. Morbidity and Mortality Weekly Reports 2013; 62: 448–452.
4. 4.Centers for Disease Control and Prevention. Multistate outbreak of listeriosis linked to Blue Bell Creameries Products (Final Update) (http://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/ice-cream-03-15/). Accessed 24 September 2016.
5. 5.Rietberg K, et al. Outbreak of Listeria monocytogenes infections linked to a pasteurized ice cream product served to hospitalized patients. Epidemiology & Infection 2015; 1: 1–4.
6. 6.Centers for Disease Control and Prevention. Listeria (listeriosis) prevention (https://www.cdc.gov/listeria/prevention.html). Accessed 29 July 2016.
7. 7.United States Food and Drug Administration. Keep Listeria out of your kitchen (http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm274114.htm). Accessed 29 July 2016.
8. 8.Taylor United Technologies. Model 441 & 444 Shake Freezers Operator's Manual (http://www.taylor-company.es/assets/pdfs/downloadables/0441_444op0.pdf). Accessed 4 October 2016.
9. 9.Centers for Disease Control and Prevention. CDC Listeria Initiative Case Report Form (http://www.cdc.gov/listeria/pdf/listeria-case-report-form-omb-0920-0004.pdf). Accessed 24 September 2016.
10. 10.Fishman JA. Infection in solid-organ transplant recipients. New England Journal of Medicine 2007; 357: 2601–2614.
11. 11.Hitchens AD, Jinneman K, Chen Y. Bacteriological Analytical Manual, chapter 10: Detection and enumeration of Listeria monocytogenes in foods (http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm071400.htm). Accessed 6 October 2016.
12. 12.Tenover FC, et al. Interpreting chromosomal DNA restriction patterns produced by pulse-field gel electrophoresis: criteria for bacterial strain typing. Journal of Clinical Microbiology 1995; 33: 2432–2433.
13. 13.Goering RV, Tenover FC. Letter to the Editor. Journal of Clinical Microbiology 1997; 35: 2432–2433.
14. 14.Ferreira V, et al. Listeria monocytogenes persistence in food-associated environments: epidemiology, strain characteristics, and implications for public health. Journal of Food Protection 2014; 77: 150–170.
15. 15.Miettinen M, Bjorkroth K, Korkeala H. Characterization of Listeria monocytogenes from an ice cream plant by serotyping and pulsed-field gel electrophoresis. International Journal of Food Microbiology 1999; 43: 187–192.
16. 16.Walker SJ, Archer P, Banks JG. Growth of Listeria monocytogenes at refrigeration temperatures. Journal of Applied Bacteriology 1990; 68: 157–162.

17. 17.Lahou E, et al. Evaluation of the food safety management system in a hospital food service operation toward Listeria monocytogenes. Food Control 2015; 49: 75–84.

Источник: Hospital-acquired listeriosis linked to a persistently contaminated milkshake machine. DOI: 10.1017/S0950268816003198.

Авторы: E MAZENGIA, V KAWAKAMI, K RIETBERG, M KAY, P WYMAN, C SKILTON, A ABERRA, J BOONYARATANAKORNKIT, A P LIMAYE, S A PERGAM, E WHIMBEY, R J OLSEN-SCRIBNER, J S DUCHIN

Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Изменения: перевод на русский и оформление; рисунки сохранены на языке оригинала. Редакционное пояснение выделено отдельно. Перевод не является официальной публикацией авторов, журнала или ведомства.

Готовые салаты: положительные пробы были, но расследование загрязнения не менялось

Почему выбрали этот материал · редакционное пояснение

Производители готовой еды, ХАССП, лаборатории и руководители качества. Разобрать, какие действия запускает положительный результат и достаточно ли выбранных мест и времени отбора проб.

Нельзя называть все исторические находки тем же штаммом L. monocytogenes: часть записей относится к Listeria spp. Статья не устанавливает универсальный режим мойки овощей.

Контекст. События: 2015–2016. Публикация: август 2019. Исторические выводы и рекомендации авторов относятся к условиям этого расследования.

Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Содержание

- Межштатная вспышка листериоза, связанная с фасованными листовыми зелеными салатами, США и Канада, 2015–2016 гг.
- Аннотация
- Методы
- Результаты
- Обсуждение
- Благодарности
- Литература

Межштатная вспышка листериоза, связанная с фасованными листовыми зелеными салатами, США и Канада, 2015–2016 гг.

Аннотация

Мы провели расследование вспышки листериоза, выявленной с помощью полногеномного мультилокусного секвенирования-типирования и связанной с фасованными листовыми зелеными салатами. В США в период с 5 июля 2015 г. по 31 января 2016 г. было выявлено девятнадцать случаев заболевания; изоляты, полученные от пациентов, были генетически близкородственными (медианное различие 3 аллеля, диапазон 0–16 аллелей). Из 16 опрошенных пациентов все сообщили об употреблении салата. Из 9 пациентов, вспомнивших информацию о торговой марке, все назвали марки продукции, переработанной на одном и том же предприятии в США. Агентство общественного здравоохранения Канады одновременно расследовало 14 случаев листериоза, связанных с этой вспышкой. Изоляты с перерабатывающего предприятия, из фасованных листовых зеленых салатов и от

9 пациентов из Канады были близкородственны клиническим изолятам из США (медианное различие 3 аллеля, диапазон 0–16 аллелей). Это расследование привело к отзыву фасованных листовых зеленых салатов, произведенных на данном перерабатывающем предприятии. Необходимы дополнительные исследования для определения передовых практик и эффективных мер политики с целью снижения вероятности контаминации свежей плодоовощной продукции бактериями Listeria monocytogenes.

Инвазивные инфекции, вызываемые Listeria monocytogenes (листериоз), занимают третье место среди причин смертности от болезней пищевого происхождения в США и, по оценкам, ежегодно вызывают 1,500 инфекций, 1,400 госпитализаций и 250 смертей (1). Хотя заболеваемость листериозом ниже, чем при многих других болезнях пищевого происхождения, он часто приводит к тяжелым состояниям, включая сепсис и менингит, а также характеризуется высоким коэффициентом летальности и гибелью плода у беременных женщин (2–4). К группам наивысшего риска развития инвазивного листериоза относятся пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом, а также беременные женщины и их новорожденные (5). Листериоз может иметь продолжительный инкубационный период (медиана 11 дней, диапазон 0–70 дней) от момента заражения до появления симптомов (5,6).

Бактерия L. monocytogenes была впервые признана пищевым патогеном после вспышки в Канаде в 1981 году, которая была связана с капустой в салате коул-слоу (7). Вспышки листериоза в США исторически ассоциировались с готовыми к употреблению мясными деликатесами и молочными продуктами, однако в последнее время их все чаще связывают со свежей растительной продукцией, включая проростки, сельдерей, мускусную дыню (канталупу), косточковые фрукты и яблоки в карамели (5,8,9).

В октябре 2015 года PulseNet USA (https://www.cdc.gov/pulsenet/index.html), национальная сеть молекулярного субтипирования для эпиднадзора за болезнями пищевого происхождения, выявила кластер из 8 клинических изолятов L. monocytogenes из 6 штатов, которые были генетически тесно связаны друг с другом по данным полногеномного мультилокусного секвенирования-типирования (wgMLST) (медианное различие 5 аллелей, диапазон 0–12 аллелей); Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC; Atlanta, GA, USA) инициировали расследование кластера. Во время еженедельного селекторного совещания по расследованию кластеров пищевых инфекций 13 января 2016 года CDC проинформировали Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC) о расследовании кластера, который увеличился до 13 случаев листериоза. PHAC проинформировало CDC о кластере из 6 случаев листериоза в Канаде, имевших комбинацию профилей гель-электрофореза в пульсирующем поле (PFGE), неотличимую от комбинации профилей в случаях из США. США и Канада провели совместное расследование для установления источника вспышки.

Методы

Расследование в США

Эпидемиологическое расследование

Мы определили случай заболевания как лабораторно подтвержденный инвазивный листериоз, при котором культура L. monocytogenes была выделена из стерильного в норме локуса (например, крови или спинномозговой жидкости) или из продуктов зачатия (например, плацентарной или фетальной ткани). Изоляты были неотличимы от характерной для данной вспышки комбинации профилей PFGE и генетически тесно связаны с кладой вспышки по результатам wgMLST (0–16 аллелей) (10). Даты выделения изолятов: 5 июля 2015 г. – 31 января 2016 г.

В Соединенных Штатах департаменты здравоохранения штатов и местных органов власти стараются опросить всех пациентов с листериозом (или их доверенных лиц) с использованием анкеты Инициативы по борьбе с листериозом (Listeria Initiative, LI), которая собирает стандартную

клиническую, лабораторную и демографическую информацию, а также данные об употреблении пищевых продуктов в течение 28 дней до начала заболевания (11). На момент проведения данного расследования анкета LI включала вопросы о 44 пищевых продуктах, которые считались имеющими повышенный риск контаминации L. monocytogenes на основании предыдущих вспышек, исследований методом «случай–контроль» и мнений экспертов (12,13). Вопросы о потреблении плодоовощной продукции ограничивались дынями, проростками, фруктовыми салатами, салатом коул-слоу и другими готовыми к употреблению кулинарными салатами (11,12). Мы провели сравнения методом «случай–случай» с использованием данных анкеты LI, чтобы выявить общие факторы пищевого воздействия среди пациентов и сформулировать гипотезы о возможных пищевых факторах передачи вспышки. В ходе расследования кластеров заболевания сравнения методом «случай–случай» могут использоваться вместо традиционных, но требующих много времени и ресурсов сравнений методом «случай–контроль» путем сопоставления факторов воздействия, зарегистрированных для случаев, связанных с кластером, с факторами, зарегистрированными для случаев, не связанных с кластером (спорадических) (14,15).

После того как первоначальные сравнения методом «случай–случай» на основе анкеты LI не позволили выявить возможный пищевой фактор передачи для данной вспышки, мы разработали дополнительную анкету, которая была внедрена 8 октября 2015 года для сбора информации о пищевых продуктах, ранее ассоциированных с характерным для вспышки PFGE-профилем, включая сыры, листовые зеленые салаты, косточковые фрукты и яблоки в карамели. 9 декабря 2015 года мы начали проводить полуструктурированные открытые интервью с участием одного интервьюера, используя итеративный подход для выявления потенциальных факторов пищевого воздействия, не включенных в предыдущие анкеты, и получения более полных сведений о пищевых продуктах, местах их приобретения и торговых марках (16,17). В ходе открытых интервью мы спрашивали обо всех продуктах, употребленных в течение месяца до начала заболевания. При наличии возможности мы изучали кассовые чеки из продуктовых магазинов, записи карт лояльности покупателей, меню в школах и учреждениях интернатного типа, а также подробные пищевые дневники для проверки деталей воздействия и дат покупки. Данные собирались в рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения и не подпадали под определение научного исследования, приведенное в разделе 45 Свода федеральных нормативных актов (Code of Federal Regulations), статья 46.102(d).

Регуляторное расследование

Департамент сельского хозяйства штата Огайо (ODA) в плановом порядке отбирает и тестирует пищевые продукты в розничной торговле на наличие L. monocytogenes и других пищевых патогенов. Пробы пищевых продуктов из розничной сети могут дать важные зацепки при расследовании вспышек, если молекулярное субтипирование показывает, что выделенные изоляты генетически тесно связаны с клиническими изолятами. Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проинспектировали предприятия, связанные с любыми изолятами L. monocytogenes, выделенными из пищевых продуктов, и проверили их документацию.

Лабораторное исследование

Клинические пробы и пробы пищевых продуктов, в которых была обнаружена L. monocytogenes, подвергали субтипированию методом PFGE в государственных лабораториях общественного здравоохранения штатов и полевых лабораториях FDA с использованием эндонуклеаз рестрикции AscI и ApaI в соответствии со стандартизированными протоколами PulseNet (18). Мы выполнили полногеномное секвенирование (WGS) для всех изолятов и проанализировали результаты в программе BioNumerics версии 7.5 (Applied Maths, http://www.applied-maths.com) с использованием wgMLST и пайплайна Lyve-SET (10). Данные секвенирования были загружены в базу данных Национального

центра биотехнологической информации (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) для анализа последовательностей.

Расследование в Канаде

В Канаде случай заболевания определялся как заболевание у жителя или посетителя Канады с лабораторно подтвержденным листериозом, при наличии изолятов, имеющих любую из 3 комбинаций PFGE-профилей вспышки, и с появлением симптомов 1 мая 2015 года или позднее. Основная комбинация PFGE-профилей при вспышке в Канаде была неотличима от таковой при вспышке в Соединенных Штатах; для вспышки в Канаде были включены 2 дополнительные комбинации PFGE-профилей (профили A и B). Первоначальные опросы проводились с использованием либо анкеты национальной Программы усиленного эпиднадзора за листериозом (Enhanced Listeriosis Surveillance Program), либо провинциальных анкет по листериозу для сбора данных о пищевых факторах воздействия в течение 4 недель до начала заболевания. После того как листовые зеленые салаты были определены в качестве предполагаемого фактора передачи, был использован скоординированный централизованный подход к проведению опросов для повторного интервьюирования пациентов (или их доверенных лиц), у которых были выделены изоляты, неотличимые от изолятов с основным PFGE-профилем вспышки.

Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA, Оттава, Онтарио, Канада) использовало план целевого отбора проб в розничной сети для получения фасованных листовых зеленых салатов, произведенных на подозреваемом перерабатывающем предприятии, из магазинов в провинциях Онтарио и Новая Шотландия в период 18–19 января 2016 года. План целевого отбора проб включал различные виды салатов и комбинации кодов производителя с нескольких технологических линий, где продукция перерабатывалась в период 3–14 января.

Провинциальные лаборатории провели типирование клинических изолятов методом PFGE, а CFIA выполнило типирование методом PFGE для пищевых изолятов. Профили PFGE были загружены в национальную базу данных PulseNet Canada (https://www.canada.ca/en/public-health/programs/pulsenet-canada.html) для присвоения национального обозначения Национальной микробиологической лабораторией (Виннипег, Манитоба, Канада). Полногеномное секвенирование (WGS) всех канадских клинических и пищевых изолятов было выполнено Национальной микробиологической лабораторией, Лабораторией общественного здравоохранения Онтарио (Торонто, Онтарио, Канада) и CFIA на основе анализа однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) с использованием конвейера SNVPhyl (19) и метода wgMLST в программе BioNumerics версии 7.5. Мы сравнили изоляты из Канады с изолятами из США с помощью методов PFGE и WGS.

Результаты

Расследование в США

Эпидемиологическое расследование

Мы выявили 19 случаев листериоза в 9 штатах: Коннектикут (1), Индиана (1), Массачусетс (1), Мичиган (4), Монтана (2), Нью-Джерси (1), Нью-Йорк (6), Огайо (2) и Пенсильвания (1) (рисунок 1). Все изоляты, полученные от пациентов, относились к серотипу 4b, были неразличимы по комбинации профилей PFGE, принадлежали к сиквенс-типу (ST) 382 по 7 генам и были генетически близкородственны друг другу по данным wgMLST, различаясь в среднем (медиана) на 3 аллеля (диапазон 0–16 аллелей) (20). Даты начала заболевания приходились на период с 5 июля 2015 г. по 31 января 2016 г. (рисунок 2). Из 8 первоначально выявленных случаев 5 были впоследствии исключены в соответствии с данным

определением случая, поскольку их изоляты различались на ≥16 аллелей и даты их выделения предшествовали 5 июля 2015 г.



Рисунок 1. Случаи листериоза, связанные со вспышкой (n = 19), в США по штатам проживания, 5 июля 2015 г. – 31 января 2016 г.

Как читать рисунок · редакционное пояснение

Cases — число заболевших в штате проживания: светло-серый — 1–2, серый — 3–4, тёмный — 5–6. Facility A — предприятие А, отмеченное звездой; N — север. На карте показаны 19 случаев в США. Канадские случаи в эту карту не входят.

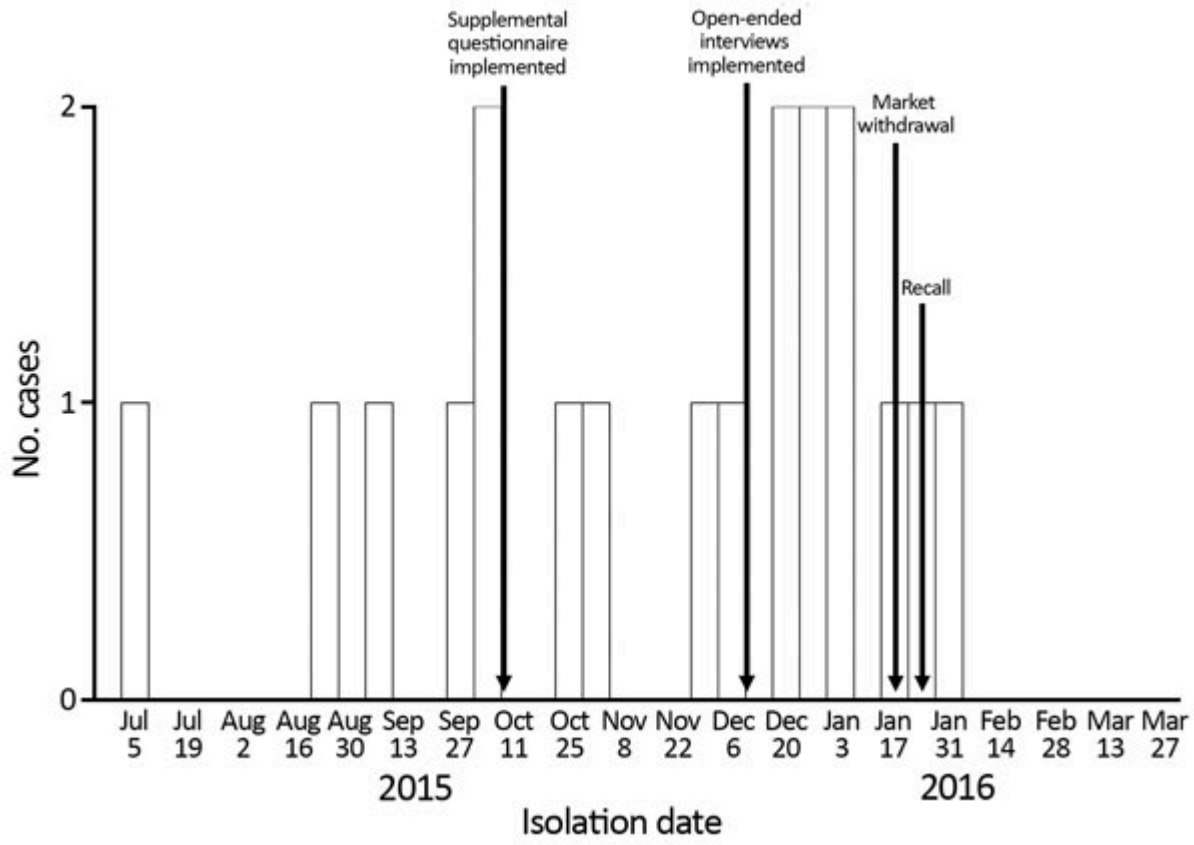


Рисунок 2. Хронология выделения Listeria monocytogenes у 19 пациентов в США во время вспышки, связанной с фасованными листовыми зелеными салатами, 5 июля 2015 г. – 31 января 2016 г.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> No. cases — число случаев; Isolation date — дата выделения возбудителя, а не дата употребления продукта или начала симптомов. Столбцы относятся к 19 пациентам в США.
>
> Стрелки слева направо: Supplemental questionnaire implemented — введён дополнительный опросник; Open-ended interviews implemented — начаты интервью с открытыми вопросами; Market withdrawal — изъятие продукции с рынка; Recall — отзыв продукции. Jul–Dec — июль–декабрь 2015 года; Jan–Mar — январь–март 2016 года.

Все 19 пациентов были госпитализированы; в 1 (5%) случае листериоз способствовал наступлению летального исхода. Медиана возраста заболевших пациентов составила 64 (диапазон 3–83) года; 14 (74%) из них были женского пола. Один случай листериоза у беременной женщины привел к преждевременным родам живым плодом. У 1 ранее здорового ребенка с листериозом развился менингит (таблица 1).

Таблица 1

Характеристики 19 пациентов с листериозом в рамках вспышки, связанной с фасованными листовыми зелеными салатами, США, 5 июля 2015 г. – 31 января 2016 г.*

Характеристика	Значение
Возраст, лет, медиана (диапазон)	64 (3–83)
Женский пол	14 (74)
Случаи, связанные с беременностью†	1 (5)
Госпитализация	19 (100)
Летальный исход	1 (5)

Характеристика	Значение
Локус выделения культуры Listeria monocytogenes	
Кровь	14 (74)
Спинномозговая жидкость	3 (16)
Плацента	1 (5)
Тазобедренный сустав	1 (5)

*Значения представлены как абс. число (%), если не указано иное. †Случай, связанный с беременностью, определялся как заболевание у беременной женщины или младенца в возрасте ≤28 дней. Случаи, затрагивающие пары мать–младенец, учитываются как один случай.

Ни один из факторов риска из стандартного опросника LI не отмечался как общий для заболевших пациентов в данном кластере, а сравнения методом «случай–случай» не выявили каких-либо потенциальных пищевых продуктов. Пять заболевших пациентов прошли дополнительные интервью, а 12 заболевших пациентов прошли итеративные интервью с открытыми вопросами. Один пациент отказался от повторного интервью, но предоставил для анализа подробный дневник питания. В конечном счете данные об употреблении листовых зеленых овощей были получены для 16 (84%) из 19 пациентов; все 16 сообщили об употреблении листовых зеленых салатов, в том числе 81% (13/16) сообщили об употреблении салата ромэн и 71% (10/14) — шпината. Из числа тех, кому был задан прямой вопрос об этом, 93% (13 из 14) сообщили об употреблении фасованных листовых зеленых салатов в течение 28 дней до начала заболевания. Девять заболевших пациентов вспомнили информацию о торговых марках; были названы 2 марки фасованных листовых зеленых салатов, которые, как мы установили, поступали с одного перерабатывающего предприятия в США (таблица 2). Пять заболевших пациентов смогли предоставить кассовые чеки или выписки по картам постоянных покупателей для подтверждения дат, мест покупки и торговых марок. Меню и накладные из школы и учреждения интернатного типа указывали на потенциальное употребление листовых зеленых салатов еще 2 заболевшими пациентами, которых не удалось опросить.

Таблица 2

Употребление листовых зеленых салатов пациентами с листериозом, связанным со вспышкой, США, 5 июля 2015 г. – 31 января 2016 г.

Употреблявшиеся листовые зеленые салаты	Число сообщивших / число ответивших (%)
Любой листовой зеленый салат	16/16 (100)
Ромэн	13/16 (81)
Шпинат	10/14 (71)
Фасованный салат	13/14 (93)
Марка фасованного салата, переработанного на предприятии A	9/9 (100)

Расследование регуляторных органов

14 января 2016 г. сотрудники PulseNet проанализировали данные секвенирования штамма L. monocytogenes, выделенного из фасованного листового зеленого салата, который был отобран ODA в ходе планового отбора проб в розничной сети, и установили, что по данным wgMLST он близкородственен клиническим изолятам от заболевших пациентов (медиана 3 аллеля, диапазон 0–16 аллелей). На основании этих лабораторных результатов в сочетании с предварительными эпидемиологическими данными, указывающими на связь с листовыми зелеными салатами, 16 января

2016 г. FDA инициировало инспекцию предприятия, производившего переработку данного фасованного листового зеленого салата.

В ходе инспекции предприятия следователи FDA отметили факторы, которые могли способствовать контаминации L. monocytogenes, включая отсутствие отбора проб производственной среды с поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, отбор проб производственной среды только до начала производства и непроведение последующих расследований за рамками стандартной практики после выявления Listeria spp. в пробах производственной среды на протяжении 19 месяцев (21). Изучение документации показало, что в рамках программы отбора проб на предприятии бактерии Listeria spp. выявлялись 11 раз в период с 21 июля 2014 г. по 7 января 2016 г. В готовой продукции, включая набор для салата «Цезарь», и в пробах салата ромэн, отобранных FDA непосредственно на производственной линии предприятия 16 января 2016 г., была обнаружена L. monocytogenes (Таблица 3). Положительные на L. monocytogenes результаты для набора для салата «Цезарь» были подтверждены 26 января 2016 г., а для салата ромэн с производственной линии — 28 января. 9 февраля 2016 г. L. monocytogenes была выделена из открытой упаковки фасованного листового зеленого салата, изъятой из дома 1 пациента с зарегистрированным случаем заболевания; этот салат был переработан на том же предприятии в США. Пять изолятов, выявленных на перерабатывающем предприятии, и 1 изолят из остатков продукта из дома пациента оказались тесно связанными по данным wgMLST с клиническими изолятами и изолятом из розничной сети (медиана — 3 аллеля, диапазон — 0–16 аллелей).

Таблица 3

Изоляты из пищевых продуктов, давшие штамм вспышки Listeria monocytogenes, США и Канада*

Место отбора проб фасованного салата	Фасованный салатный продукт	Кем отобрано
Розничный магазин в Огайо	Смесь листовой зелени (Field greens)	Департамент сельского хозяйства штата Огайо
Перерабатывающее предприятие в США	«Цезарь» (Caesar)	FDA
Перерабатывающее предприятие в США	Ромэн (в процессе производства)	FDA
Дом пациента	Ромэн	Департамент здравоохранения штата Огайо
Розничный магазин в Канаде	Нарезанный ромэн (Chopped Romaine)	CFIA
Розничный магазин в Канаде	Набор для салата «Цезарь» (Caesar Salad Kit)	CFIA
Розничный магазин в Канаде	Набор для салата «Цезарь» (Caesar Salad Kit)	CFIA
Розничный магазин в Канаде	Салат коулсло «Красочный» (Colorful Coleslaw)†	CFIA

*CFIA — Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (Canadian Food Inspection Agency); FDA — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration). †Выделена L. monocytogenes с вторичным профилем гель-электрофореза в пульсирующем поле B.

Результаты инспекции, хорошо документированная способность видов рода Listeria персистировать в среде пищевых перерабатывающих и производственных предприятий, а также распределение клинических случаев на протяжении нескольких месяцев указывали на то, что источником

контаминации, вероятно, являлась среда переработки/производства, а не место сбора урожая. Вследствие этого отслеживание происхождения продукции до фермерских хозяйств не проводилось. После инспекции FDA перерабатывающее предприятие внедрило корректирующие мероприятия.

Эпидемиологическое расследование в Канаде

Агентство PHAC выявило 14 случаев листериоза в 5 восточных провинциях: Онтарио (9), Квебек (2), Нью-Брансуик (1), Остров Принца Эдуарда (1) и Ньюфаундленд и Лабрадор (1). Даты начала заболевания приходились на период с 7 мая 2015 г. по 23 февраля 2016 г. Десять пациентов со случаями заболевания соответствовали первичному профилю PFGE вспышки, а 4 соответствовали вторичному профилю PFGE A. Девять (90%) из 10 изолятов от пациентов в Канаде с первичным профилем PFGE были генетически тесно связаны друг с другом (0–5 SNP) и соответствовали бы определению случая, принятому в США; изолят от 1 пациента из Канады с первичным профилем PFGE не имел тесного родства с остальными по данным WGS (>35 SNP от случаев вспышки). Изоляты с вторичным профилем PFGE A не были генетически тесно связаны друг с другом и генетически отличались от изолятов с первичным профилем PFGE. Все пациенты со случаями заболевания в Канаде были госпитализированы, 3 (21%) из них скончались, однако не было установлено, способствовал ли листериоз наступлению смерти.

Подробная информация о потребляемых пищевых продуктах была собрана по всем 10 пациентам, имевшим первичный профиль PFGE вспышки. Восемь (80%) сообщили об употреблении фасованных листовых зеленых салатов и салатных наборов до начала заболевания. Информация о торговых марках была доступна для 4 пациентов, и все они сообщили или предоставили историю покупок, включавшую марки продукции, произведенной на том же перерабатывающем предприятии в США. Один пациент с вторичным профилем PFGE A был опрошен с использованием целевой анкеты и сообщил об употреблении салата коулсло, но не смог вспомнить торговую марку или подробности о продукте.

Расследование регулирующих органов в Канаде

CFIA отобрало и исследовало в розничной сети 137 образцов фасованных листовых зеленых салатов, представляющих 45 уникальных комбинаций типа продукта и кода партии, произведенных на одном и том же перерабатывающем предприятии в США в период с 3 по 14 января 2016 г. В фасованных листовых зеленых салатах из 4 уникальных комбинаций типа продукта и кода партии была выделена L. monocytogenes; эта продукция включала 3 наименования фасованных салатов (Chopped Romaine, Caesar Salad Kit и Colorful Coleslaw), 4 даты производства (9–14 января 2016 г.) и 3 производственные линии (таблица 3). В трех из этих наименований был выявлен первичный PFGE-профиль, неотличимый от штамма вспышки в США. Изолят из салата Colorful Coleslaw, который распространялся только в Канаде, имел вторичный PFGE-профиль B, не находившийся в близком родстве по данным wgMLST с другими клиническими или пищевыми изолятами. Полногеномное секвенирование (WGS) показало, что все пищевые изоляты из Канады с первичным PFGE-профилем вспышки находились в близком родстве друг с другом, с 9 близкородственными клиническими изолятами из Канады, имевшими первичный PFGE-профиль, а также с клиническими и пищевыми изолятами из США (диапазон 0–16 SNP) (20).

Меры в отношении продукции и информирование общественности

На основании эпидемиологических данных и положительного на штамм вспышки L. monocytogenes образца фасованного салата, отобранного ODA в рамках надзора в розничной торговле, 21 января 2016 г. перерабатывающее предприятие в США добровольно приостановило производство всех фасованных листовых зеленых салатов из-за возможной контаминации L. monocytogenes. 22 января предприятие объявило об изъятии из обращения продукции, произведенной на этой площадке, включая 22 наименования фасованных салатов, продававшихся под 6 брендами в США и 2 брендами в

Канаде (как органическими, так и неорганическими). Эта продукция поставлялась в ≥23 штата на востоке и Среднем Западе США, а также в восточные регионы Канады (22,23). CDC, FDA, PHAC и CFIA опубликовали сообщения, разъясняющие населению, как распознать потенциально опасную продукцию по производственному коду на упаковке, и рекомендовали потребителям и предприятиям розничной торговли утилизировать эту продукцию (22–25). Потребителям и предприятиям розничной торговли также было рекомендовано провести тщательную мойку и дезинфекцию любых предметов и поверхностей, которые могли контактировать с потенциально опасной продукцией, включая ящики и полки холодильников, многоразовые хозяйственные сумки, контейнеры для хранения пищевых продуктов, столешницы и кухонный инвентарь (22,24,26). 27 января, после получения уведомления от FDA о том, что образцы фасованных листовых зеленых салатов, отобранные во время инспекции предприятия, дали подтвержденный положительный результат на L. monocytogenes, компания объявила о добровольном отзыве всей продукции фасованных салатов, произведенной на перерабатывающем предприятии в США, предоставив потребителям информацию для идентификации отзываемой продукции и брендов (27).

Обсуждение

Совокупность эпидемиологических данных, результатов отбора проб пищевых продуктов в розничной торговле, обследования производственной среды и лабораторных данных подтвердила, что источником этой вспышки листериоза стали фасованные листовые зеленые салаты с одного перерабатывающего предприятия в США. Наблюдения, сделанные в ходе инспекции предприятия, свидетельствуют о том, что план отбора проб производственной среды на предприятии мог ограничивать его способность выявлять контаминацию или резервуары сохранения L. monocytogenes, что могло способствовать контаминации пищевых продуктов. Производство на предприятии было приостановлено на 4 месяца, в течение которых предприятие проводило тестирование и расследование коренных причин (28). Отзыв продукции и приостановка деятельности обошлись компании примерно в $25.5 млн (28).

Несколько уникальных аспектов этого расследования сыграли решающую роль в выявлении этой вспышки и определении пищевого фактора передачи, что, вероятно, предотвратило дополнительные случаи заболевания и летальные исходы. Во-первых, метод wgMLST сыграл важнейшую роль в дифференциации изолятов этого кластера от других изолятов L. monocytogenes с таким же распространенным PFGE-профилем, который ранее выделяли из различных пищевых продуктов (29,30). Метод PFGE обеспечил стандартную схему типирования для облегчения межведомственного взаимодействия. Однако число случаев заболевания с этим PFGE-профилем не превышало фонового ожидаемого уровня, и поэтому данный кластер не был бы выявлен и не мог быть определен только с помощью PFGE. Метод wgMLST обеспечивает более высокую специфичность по сравнению с методами субтипирования PFGE и продемонстрировал, что клинические изоляты и изоляты из фасованных листовых зеленых салатов находятся в близком генетическом родстве.

Во-вторых, решающее значение для выявления этого нового фактора передачи имело проведение открытых итеративных интервью одним интервьюером. В ходе предыдущих расследований вспышек пищевого происхождения пищевые факторы передачи вспышек выявлялись с помощью этого подхода после того, как стандартные процедуры интервьюирования не позволяли установить вероятный источник инфекции (16,17). На момент вспышки анкета LI не содержала вопросов о салатах из листовой зелени, а вопросы о плодоовощной продукции ограничивались дынями, проростками, фруктовыми салатами, салатом коул-слоу и другими готовыми к употреблению кулинарными салатами. Дополнительная анкета, разработанная для данного расследования, включала вопросы о листовых зеленых овощах, но собранные данные не позволили выявить конкретный пищевой продукт или торговую марку. В апреле 2016 года департаменты здравоохранения в США начали использовать обновленную анкету LI, включающую дополнительные вопросы об употреблении плодоовощной

продукции, в том числе салатов из листовой зелени и других продуктов, выявленных в ходе недавних вспышек или отзывов продукции. Кроме того, меню учреждений, накладные, записи по картам лояльности покупателей и личные пищевые дневники могут быть полезны для документирования деталей воздействия, которые иначе могли бы остаться недоступными, а также для выявления новых факторов передачи.

В-третьих, плановый отбор проб в розничной торговле, проведенный ODA, и секвенирование в лаборатории штата обеспечили молекулярную связь между клиническими изолятами и конкретным пищевым продуктом, которая, вероятно, не была бы установлена в отсутствие wgMLST. Фасованные салаты из листовой зелени были ведущей гипотезой в эпидемиологическом расследовании, однако молекулярное родство между изолятом из пищевого продукта, взятого в розничной сети, и клиническими изолятами укрепило ранние эпидемиологические доказательства связи с фасованными салатами из листовой зелени и предоставило доказательства, необходимые для выявления предприятия и производственной среды для дальнейшего продвижения расследования, создав предпосылки для изъятия из обращения и последующего отзыва продукции.

В-четвертых, сотрудничество между специалистами, проводившими расследование в США и Канаде, укрепило расследование и, вероятно, способствовало более своевременному и всеобъемлющему изъятию продукции из обращения и ее отзыву. Частый и открытый обмен информацией между партнерами из органов общественного здравоохранения и регулирующих ведомств обеих стран гарантировал, что каждая сторона располагала актуальными сведениями о предполагаемых пищевых факторах передачи и результатах лабораторных исследований. Масштабный отбор проб продукции в розничной сети, проведенный CFIA, показал, что контаминация продукции с задействованного предприятия не ограничивалась одним продуктом, одной производственной линией или одним днем выработки; это указывало на потенциально широко распространенную контаминацию и помогло определить масштаб изъятия продукции из обращения и ее отзыва. WGS также оказалось полезным для демонстрации близкого генетического родства клинических и пищевых изолятов из Канады и США.

Салаты из листовой зелени были одним из нескольких предполагаемых пищевых продуктов, выявленных в ходе расследования вспышки листериоза в больнице в Бостоне в 1979 году, а исследования безопасности пищевых продуктов показали, что L. monocytogenes способна контаминировать салаты из листовой зелени и готовые к употреблению салаты (7,31–39). Однако вспышки листериоза редко связывали с плодоовощной продукцией вплоть до вспышек последнего десятилетия, связанных с проростками, сельдереем, мускусной дыней (канталупой), косточковыми фруктами и яблоками в карамели. Причины появления свежей плодоовощной продукции в качестве фактора передачи L. monocytogenes неясны и могут быть обусловлены усилением контаминации свежей плодоовощной продукции или улучшением выявляемости. Одна из гипотез заключается в том, что расширение послеуборочной переработки и применение технологий, позволяющих увеличить срок годности многих продуктов, включая свежую плодоовощную продукцию, создают возможность для размножения L. monocytogenes. В отличие от многих других возбудителей пищевых инфекций, L. monocytogenes может расти при более низких температурах (40). Исследования с салатом-латуком показали, что хотя численность большинства возбудителей пищевых инфекций на салате-латуке при надлежащих условиях хранения снижается, L. monocytogenes способна размножаться (31,41). Другие вероятные объяснения участившегося выявления L. monocytogenes, связанной со вспышками при употреблении плодоовощной продукции, включают улучшение обнаружения кластеров благодаря передовым молекулярным методам, таким как WGS, и совершенствование методов расследования вспышек, например доступность данных по картам лояльности покупателей.

В отличие от большинства других патогенов пищевого происхождения, бактерии L. monocytogenes обладают способностью расти в условиях низких температур на перерабатывающих/производственных предприятиях и образовывать биопленки. Следовательно, для снижения риска

контаминации L. monocytogenes могут потребоваться дополнительные меры (31,42,43). В случае данной вспышки несколько факторов указывают на персистирующую контаминацию на перерабатывающем/производственном предприятии: распределение случаев заболевания на протяжении многих месяцев, документация предприятия, свидетельствующая о присутствии Listeria spp. в течение 19-месячного периода, а также результаты отбора проб в розничной торговле, проведенного CFIA, указывающие на контаминацию в разные дни и на нескольких производственных линиях. Единичный случай листериоза в США в 2013 году был связан методом wgMLST с изолятом из фасованного зеленого листового салата, произведенного на том же предприятии в США, которое фигурирует в настоящем расследовании. Изолят 2013 года не имел близкого родства по данным wgMLST (различие >1,400 аллелей) с изолятами из данной вспышки (44), однако эти результаты указывают на возможные долговременные, продолжающиеся проблемы с контаминацией L. monocytogenes на этом предприятии. В 2017 году FDA опубликовало проект руководства по контролю L. monocytogenes в готовых к употреблению пищевых продуктах (45).

Овощи и фрукты являются основополагающими компонентами здорового рациона, и Министерство сельского хозяйства США рекомендует, чтобы половина рациона человека состояла из фруктов и овощей (46). CDC и FDA рекомендуют потребителям соблюдать общие правила пищевой безопасности в отношении фруктов и овощей, включая зеленые листовые салаты: обеспечивать надлежащее охлаждение и раздельное хранение от других продуктов, таких как сырое мясо и морепродукты, выбрасывать испорченные или отозванные продукты, а также тщательно мыть их для удаления поверхностной контаминации, за исключением случаев, когда на упаковке указано, что продукты предварительно вымыты или готовы к употреблению (47,48). Однако эффективность мытья растительной продукции для снижения уровня контаминации варьируется в зависимости от вида продукции, предшествующей температуры хранения и метода мытья (39,49,50). Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на определении наилучших практик и эффективных стратегий для снижения вероятности контаминации свежей растительной продукции бактериями L. monocytogenes, особенно с учетом того, что технологические инновации позволяют увеличивать срок годности фасованных зеленых листовых салатов и другой растительной продукции.

Благодарности

Мы благодарим местных, региональных (уровня штатов) и федеральных партнеров за вклад в инициативу Listeria Initiative (https://www.cdc.gov/listeria/surveillance/listeria-initiative.html), а также сотрудников органов здравоохранения, лабораторий и регуляторных ведомств в США и Канаде за содействие в проведении данного исследования.

Рекомендуемое цитирование для данной статьи: Self JL, Conrad A, Stroika S, Jackson A, Whitlock L, Jackson KA, et al. Multistate outbreak of listeriosis associated with packaged leafy green salads, United States and Canada, 2015–2016. Emerg Infect Dis. 2019 Jul [date cited]. https://doi.org/10.3201/eid2507.180761

На момент проведения данного исследования д-р Self являлась сотрудником Службы эпидемиологической разведки (Epidemic Intelligence Service) в Отделе пищевых, водных и средовых инфекций Национального центра новых и зоонозных инфекционных заболеваний CDC в Атланте, штат Джорджия. В настоящее время она работает эпидемиологом в Отделе ликвидации туберкулеза Национального центра профилактики ВИЧ/СПИДа, вирусных гепатитов, ИППП и туберкулеза CDC. Основная сфера ее научных интересов — эпидемиология инфекционных заболеваний.

Литература

1. 1. Scallan E, Hoekstra RM, Angulo FJ, Tauxe RV, Widdowson M-A, Roy SL, et al. Foodborne illness acquired in the United States—major pathogens. Emerg Infect Dis. 2011;17:7–15. 10.3201/eid1701.P1110121192848PMC3375761 DOI
2. 2. Silk BJ, Date KA, Jackson KA, Pouillot R, Holt KG, Graves LM, et al. Invasive listeriosis in the Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet), 2004-2009: further targeted prevention needed for higher-risk groups. Clin Infect Dis. 2012;54(Suppl 5):S396–404. 10.1093/cid/cis26822572660 DOI
3. 3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vital signs: Listeria illnesses, deaths, and outbreaks—United States, 2009-2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013;62:448–52.23739339PMC4604984
4. 4. Listeria monocytogenes infections (listeriosis). In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, editors. Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases. 30th ed. Elk Grove Village (IL): American Academy of Pediatrics; 2015. p. 513–6.
5. 5. Swaminathan B, Gerner-Smidt P. The epidemiology of human listeriosis. Microbes Infect. 2007;9:1236–43. 10.1016/j.micinf.2007.05.01117720602 DOI
6. 6. Angelo KM, Jackson KA, Wong KK, Hoekstra RM, Jackson BR. Assessment of the incubation period for invasive listeriosis. Clin Infect Dis. 2016;63:1487–9. 10.1093/cid/ciw56927535950PMC5421300 DOI
7. 7. Schlech WF III, Lavigne PM, Bortolussi RA, Allen AC, Haldane EV, Wort AJ, et al. Epidemic listeriosis—evidence for transmission by food. N Engl J Med. 1983;308:203–6. 10.1056/NEJM198301273080407640135 4 DOI
8. 8. Garner D, Kathariou S. Fresh produce–associated listeriosis outbreaks, sources of concern, teachable moments, and insights. J Food Prot. 2016;79:337–44. 10.4315/0362-028X.JFP-15-38726818997 DOI
9. 9. Gottlieb SL, Newbern EC, Griffin PM, Graves LM, Hoekstra RM, Baker NL, et al.; Listeriosis Outbreak Working Group. Multistate outbreak of Listeriosis linked to turkey deli meat and subsequent changes in US regulatory policy. Clin Infect Dis. 2006;42:29–36. 10.1086/49811316323088 DOI
10. 10. Katz LS, Griswold T, Williams-Newkirk AJ, Wagner D, Petkau A, Sieffert C, et al. A Comparative analysis of the Lyve-SET phylogenomics pipeline for genomic epidemiology of foodborne pathogens. Front Microbiol. 2017;8:375. 10.3389/fmicb.2017.0037528348549PMC5346554 DOI
11. 11. Centers for Disease Control and Prevention. The Listeria initiative [cited 2017 Mar 24]. https://www.cdc.gov/listeria/surveillance/listeria-initiative.html
12. 12. Cartwright EJ, Jackson KA, Johnson SD, Graves LM, Silk BJ, Mahon BE. Listeriosis outbreaks and associated food vehicles, United States, 1998-2008. Emerg Infect Dis. 2013;19:1–9, quiz 184. 10.3201/eid1901.12039323260661PMC3557980 DOI
13. 13. Varma JK, Samuel MC, Marcus R, Hoekstra RM, Medus C, Segler S, et al. Listeria monocytogenes infection from foods prepared in a commercial establishment: a case-control study of potential sources of sporadic illness in the United States. Clin Infect Dis. 2007;44:521–8. 10.1086/50992017243054 DOI
14. 14. Mayet A. Case-case studies: an innovative tool in the field of outbreak investigation. Swiss Med Wkly. 2015;145:w14203. 10.4414/smw.2015.1420326562767 DOI
15. 15. McCollum JT, Cronquist AB, Silk BJ, Jackson KA, O'Connor KA, Cosgrove S, et al. Multistate outbreak of listeriosis associated with cantaloupe. N Engl J Med. 2013;369:944–53. 10.1056/NEJMoa121583724004121 DOI

16. 16. Mody RK, Meyer S, Trees E, White PL, Nguyen T, Sowadsky R, et al. Outbreak of Salmonella enterica serotype I 4,5,12:i:- infections: the challenges of hypothesis generation and microwave cooking. Epidemiol Infect. 2014;142:1050–60. 10.1017/S0950268813001787239160 64PMC9151130 DOI

17. 17. Angelo KM, Conrad AR, Saupe A, Dragoo H, West N, Sorenson A, et al. Multistate outbreak of Listeria monocytogenes infections linked to whole apples used in commercially produced, prepackaged caramel apples: United States, 2014-2015. Epidemiol Infect. 2017;145:848–56. 10.1017/S0950268816003083280651 70PMC6542465 DOI

18. 18. Graves LM, Swaminathan B. PulseNet standardized protocol for subtyping Listeria monocytogenes by macrorestriction and pulsed-field gel electrophoresis. Int J Food Microbiol. 2001;65:55–62. 10.1016/S0168-1605(00)00501-811322701 DOI

19. 19. Petkau A, Mabon P, Sieffert C, Knox NC, Cabral J, Iskander M, et al. SNVPhyl: a single nucleotide variant phylogenomics pipeline for microbial genomic epidemiology. Microb Genom. 2017;3:e000116. 10.1099/mgen.0.000116290266 51PMC5628696 DOI

20. 20. Self JL, Conrad A, Stroika S, Jackson A, Burnworth L, Beal J, et al. Notes from the field: outbreak of listeriosis associated with consumption of packaged salad—United States and Canada, 2015–2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65:879–81. 10.15585/mmwr.mm6533a627559935 DOI

21. 21. Food and Drug Administration. Letter to Coral Beach regarding FDA form 483. Food Safety News [cited 2018 Apr 5]. http://www.foodsafetynews.com/files/2016/04/Dole-483-04-25-16.pdf

22. 22. Food and Drug Administration. Recalls, market withdrawals, and safety alerts. Dole Fresh Vegetables announces voluntary withdrawal for salads [cited 2017 Mar 24]. https://www.fda.gov/safety/recalls/ucm482822.htm

23. 23. Canadian Food Inspection Agency. Food recall warning. Certain Dole brand pre-packaged chopped salads, salad blends and kits and leafy greens and certain PC Organics brand leafy greens recalled due to Listeria monocytogenes [cited 2017 Oct 13]. http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings/complete-listing/2016-01-22c/eng/1453522915084/1453522920123

24. 24. Centers for Disease Control and Prevention. Recall and advice to consumers, restaurants, and retailers. Multistate outbreak of listeriosis linked to packaged salads produced at Springfield, Ohio Dole processing facility [cited 2017 Mar 24]. https://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/bagged-salads-01-16/advice-consumers.html

25. 25. Public Health Agency of Canada. Public health notice update: Outbreak of Listeria infections linked to packaged salad products produced at the Dole processing facility in Springfield, Ohio [cited 2017 Oct 13]. https://www.canada.ca/en/public-health/services/public-health-notices/2016/public-health-notice-update-outbreak-listeria-infections-linked-packaged-salad-products-produced-dole-processing-facility-springfield-ohio.html

26. 26. Centers for Disease Control and Prevention. Multistate outbreak of listeriosis linked to packaged salads produced at Springfield, Ohio Dole processing facility [cited 2017 Mar 24]. https://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/bagged-salads-01-16/index.html

27. 27. Food and Drug Administration. Recalls, market withdrawals, and safety alerts: Dole statement regarding voluntary recall of salads processed at the Springfield, Ohio facility [cited 2017 Mar 24]. https://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm483588.htm

28. 28. Dole Food Company, Inc. United States Securities and Exchange Commission form S-1: registration statement, 2017 [cited 2017 May 17]. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18169/000119312517134852/d374342ds1.htm

29. 29. Burall LS, Grim CJ, Datta AR. A clade of Listeria monocytogenes serotype 4b variant strains linked to recent listeriosis outbreaks associated with produce from a defined geographic region in the US. PLoS One. 2017;12:e0176912. 10.1371/journal.pone.017691228464038PMC5413027 DOI

30. 30. Chen Y, Luo Y, Pettengill J, Timme R, Melka D, Doyle M, et al. Singleton ST382, an emerging clonal group of Listeria monocytogenes associated with three multistate outbreaks linked to contaminated stone fruit, caramel apples and leafy green salad. J Clin Microbiol. 2017;55:931–41. 10.1128/JCM.02140-1628053218PMC5328462 DOI

31. 31. Beuchat LR, Brackett RE. Survival and growth of Listeria monocytogenes on lettuce as influenced by shredding, chlorine treatment, modified atmosphere packaging and temperature. J Food Sci. 1990;55:755–8. 10.1111/j.1365-2621.1990.tb05222.x DOI

32. 32. Beuchat LR, Adler BB, Lang MM. Efficacy of chlorine and a peroxyacetic acid sanitizer in killing Listeria monocytogenes on iceberg and Romaine lettuce using simulated commercial processing conditions. J Food Prot. 2004;67:1238–42. 10.4315/0362-028X-67.6.123815222557 DOI

33. 33. Lokerse RF, Maslowska-Corker KA, van de Wardt LC, Wijtzes T. Growth capacity of Listeria monocytogenes in ingredients of ready-to-eat salads. Food Control. 2016;60:338–45. 10.1016/j.foodcont.2015.07.041 DOI

34. 34. Delaquis S, Stewart S, Cazaux S, Toivonen P. Survival and growth of Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157:H7 in ready-to-eat iceberg lettuce washed in warm chlorinated water. J Food Prot. 2002;65:459–64. 10.4315/0362-028X-65.3.45911899043 DOI

35. 35. Carrasco E, Pérez-Rodríguez F, Valero A, Garcı′a-Gimeno RM, Zurera G. Growth of Listeria monocytogenes on shredded, ready-to-eat iceberg lettuce. Food Control. 2008;19:487–94. 10.1016/j.foodcont.2007.05.014 DOI

36. 36. Hanning IB, Johnson MG, Ricke SC. Precut prepackaged lettuce: a risk for listeriosis? Foodborne Pathog Dis. 2008;5:731–46. 10.1089/fpd.2008.014218847382 DOI

37. 37. Crépet A, Stahl V, Carlin F. Development of a hierarchical Bayesian model to estimate the growth parameters of Listeria monocytogenes in minimally processed fresh leafy salads. Int J Food Microbiol. 2009;131:112–9. 10.1016/j.ijfoodmicro.2009.01.02819239977 DOI

38. 38. Sant′Ana AS, Landgraf M, Destro MT, Franco BD. Growth potential of Salmonella and Listeria monocytogenes in ready-to-eat lettuce and collard greens packaged under modified atmosphere and in perforated film. J Food Prot. 2013;76:888–91. 10.4315/0362-028X.JFP-12-47923643135 DOI

39. 39. Nastou A, Rhoades J, Smirniotis P, Makri I, Kontominas M, Likotrafiti E. Efficacy of household washing treatments for the control of Listeria monocytogenes on salad vegetables. Int J Food Microbiol. 2012;159:247–53. 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.09.00323107504 DOI

40. 40. Kornacki JL, Gurtler JB. Incidence and control of Listeria in food processing facilities. In: Ryser ET, Marth EH, editors. Listeria, listeriosis, and food safety. 3rd ed. Boca Raton (FL): CRC Press; 2007. p. 681–766 [cited 2019 May 7]. http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/9781420015188.ch17

41. 41. Harris LJ, Farber JN, Beuchat LR, Parish ME, Suslow TV, Garrett EH, et al. Outbreaks associated with fresh produce: incidence, growth, and survival of pathogens in fresh and fresh-cut produce. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2003;2(s1):78–141. 10.1111/j.1541-4337.2003.tb00031.x DOI

42. 42. Walker SJ, Archer P, Banks JG. Growth of Listeria monocytogenes at refrigeration temperatures. J Appl Bacteriol. 1990;68:157–62. 10.1111/j.1365-2672.1990.tb02561.x2108109 DOI

43. 43. Carpentier B, Cerf O. Review—Persistence of Listeria monocytogenes in food industry equipment and premises. Int J Food Microbiol. 2011;145:1–8. 10.1016/j.ijfoodmicro.2011.01.00521276634 DOI

44. 44. Jackson KA, Stroika S, Katz LS, Beal J, Brandt E, Nadon C, et al. Use of whole genome sequencing and patient interviews to link a case of sporadic listeriosis to consumption of prepackaged lettuce. J

Food Prot. 2016;79:806–9. 10.4315/0362-028X.JFP-15-38427296429PMC4910634 DOI

45. 45. Food and Drug Administration. Draft guidance: control of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods: guidance for industry [cited 2018 Mar 30]. https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/CM535981.pdf
46. 46. United States Department of Agriculture. Choose my plate [cited 2017 Mar 15]. https://www.choosemyplate.gov/MyPlate
47. 47. Centers for Disease Control and Prevention. Fruit and vegetable safety [cited 2017 May 1]. https://www.cdc.gov/features/foodsafetyquiz/index.html
48. 48. United States Food and Drug Administration. Produce: selecting and serving it safely [cited 2017 May 1]. https://www.fda.gov/food/resourcesforyou/consumers/ucm114299
49. 49. Doménech E, Botella S, Ferrús MA, Escriche I. The role of the consumer in the reduction of Listeria monocytogenes in lettuces by washing at home. Food Control. 2013;29:98–102. 10.1016/j.foodcont.2012.05.074 DOI
50. 50. Baur S, Klaiber R, Wei H, Hammes WP, Carle R. Effect of temperature and chlorination of pre-washing water on shelf-life and physiological properties of ready-to-use iceberg lettuce. Innov Food Sci Emerg Technol. 2005;6:171–82. 10.1016/j.ifset.2005.02.002 DOI

Источник: Multistate Outbreak of Listeriosis Associated with Packaged Leafy Green Salads, United States and Canada, 2015–2016. DOI: 10.3201/eid2508.180761.

Авторы: Julie L. Self, Amanda Conrad, Steven Stroika, Alikeh Jackson, Laura Whitlock, Kelly A. Jackson, Jennifer Beal, Allison Wellman, Marianne K. Fatica, Sally Bidol, Paula Pennell Huth, Meghan Hamel, Kristyn Franklin, Lorelee Tschetter, Christine Kopko, Penelope Kirsch, Matthew E. Wise, Colin Basler

Общественное достояние — Emerging Infectious Diseases. Изменения: перевод на русский и оформление; рисунки сохранены на языке оригинала. Редакционное пояснение выделено отдельно. Перевод не является официальной публикацией авторов, журнала или ведомства.

Сыр из пастеризованного молока и загрязнение производственной среды

Почему выбрали этот материал · редакционное пояснение

Молочные производства, технологи, лаборатории, ОТК. Обсудить загрязнение после пастеризации и охват мониторингом инвентаря, оборудования и окружающей среды.

11 положительных проб и пять секвенированных изолятов — разные показатели. Не следует приписывать загрязнение одной конкретной поверхности или утверждать, что все положительные изоляты были секвенированы.

Контекст. События: 2018 и 2020. Публикация: январь 2021. Исторические выводы и рекомендации авторов относятся к условиям этого расследования.

Перевод подготовлен и сопоставлен с оригиналом с помощью ИИ. Независимая профильная рецензия не проводилась.

Содержание

- Листериоз, вызванный персистенцией Listeria monocytogenes серотипа 4b сиквенс-типа 6 в производственной среде сыроваренного предприятия
- Аннотация
- Исследование
- Выводы
- Благодарности
- Литература

Листериоз, вызванный персистенцией Listeria monocytogenes серотипа 4b сиквенс-типа 6 в производственной среде сыроваренного предприятия

Аннотация

Общенациональная вспышка листериоза у людей в Швейцарии была отслежена до персистирующей контаминации производственной среды сыроваренного предприятия бактерией Listeria monocytogenes серотипа 4b, сиквенс-типа 6, кластерного типа 7488. Полногеномное секвенирование было использовано для установления совпадения клинических изолятов с пробой сыра и с пробами из многочисленных участков производственной среды.

Листериоз — это потенциально летальная инфекция, причем пожилые люди, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом находятся в группе особого риска (1). Пищевые продукты, в частности готовые к употреблению продукты питания, включая мясо, рыбу, молочные продукты,

фрукты и овощи, представляют собой основной фактор передачи при спорадических случаях и вспышках листериоза (2). Listeria monocytogenes серотипа 4b сиквенс-типа 6 (ST6) начиная с 1990 года проявила себя как гипервирулентный клон, который ассоциируется с особенно неблагоприятным исходом у пациентов с листериозным менингитом и поэтому представляет особую угрозу для здоровья потребителей (3,4).

L. monocytogenes ST6 все чаще ассоциируется со вспышками, включая вспышку, связанную с замороженными овощами в 5 странах Европы в период 2015–2018 годов (5), вспышку, связанную с контаминированным мясным паштетом в Швейцарии в 2016 году (6), и крупнейшую в мире вспышку листериоза, произошедшую в Южной Африке в период 2017–2018 годов (7,8). Совсем недавно в Германии была зарегистрирована крупнейшая за последние 25 лет вспышка листериоза в Европе, источник которой был отслежен до кровяных колбас, контаминированных L. monocytogenes ST6, принадлежащей к определенному клону, обозначаемому как Epsilon1a (9).

Листериоз у людей является заболеванием, подлежащим обязательной регистрации в Швейцарии. Обо всех случаях листериоза у людей, подтвержденных культуральным методом или методом ПЦР, сообщается в Федеральное ведомство общественного здравоохранения Швейцарии (SFOPH). Диагностические лаборатории и региональные (кантональные) лаборатории направляют изоляты в Швейцарский национальный референс-центр по энтеропатогенным бактериям и листериям (Swiss National Reference Centre for Enteropathogenic Bacteria and Listeria) для характеристики штаммов, что обеспечивает раннее выявление кластеров Listeria среди пищевых изолятов или случаев заболевания у людей. Мы сообщаем о вспышке листериоза в Швейцарии, связанной с сыром, контаминированным L. monocytogenes 4b ST6.

Исследование

В 2018 году SFOPH зарегистрировало 52 случая листериоза у людей, что соответствует обычному годовому показателю заболеваемости 0.6 случая/100,000 жителей (10). Однако в период с 6 марта 2018 года по 31 июля 2018 года был зарегистрирован рост числа выделений L. monocytogenes серотипа 4b из 13 случаев заболевания у людей. В отношении этих штаммов было проведено полногеномное секвенирование (WGS) с использованием технологии секвенирования нового поколения MiSeq (Illumina, https://www.illumina.com). Прочтения секвенирования картировали относительно схемы мультилокусного сиквенс-типирования (MLST), основанной на 7 генах «домашнего хозяйства», и схемы MLST корового генома (cgMLST) из 1,701 локуса с использованием программного обеспечения Ridom SeqSphere+ версии 5.1.0 (11). Сиквенс-типы (ST) и кластерные типы (CT) определяли при отправке данных на сервер L. monocytogenes cgMLST Ridom SeqSphere+ (https://www.cgmlst.org/ncs/schema/690488/).

Кластер определялся как группа изолятов с ≤10 различающимися аллелями между соседними изолятами (9,11). Двенадцать из 13 изолятов были отнесены к ST6 CT7448 — уникальному профилю в базе данных, которые при выявлении кластеров оказались близкородственными. Соответственно, мы определили пациента со случаем заболевания в рамках вспышки как пациента с листериозом и наличием L. monocytogenes ST6 CT7448. SFOPH инициировало расследование вспышки, и с пациентами связались для оценки пищевых факторов воздействия с помощью стандартизированного опросника. Диагностические и кантональные лаборатории по всей стране были уведомлены о необходимости обеспечить быструю передачу изолятов L. monocytogenes в Национальный референс-центр по энтеропатогенным бактериям и листериям для лабораторного типирования, включая WGS. Однако расследование вспышки на основе анкетирования не позволило выявить предполагаемый пищевой продукт, и фактор передачи инфекции остался неизвестным.

Во время второй волны даты начала заболевания варьировали с 22 января по 26 мая 2020 года (Рисунок 1). Было зарегистрировано еще 27 случаев инфицирования L. monocytogenes серотипа 4b; 4

случая пришлись на госпитализированных пациентов с сопутствующими заболеваниями. В этот период данные анкетирования не были доступны для подтверждения пищевой гипотезы.

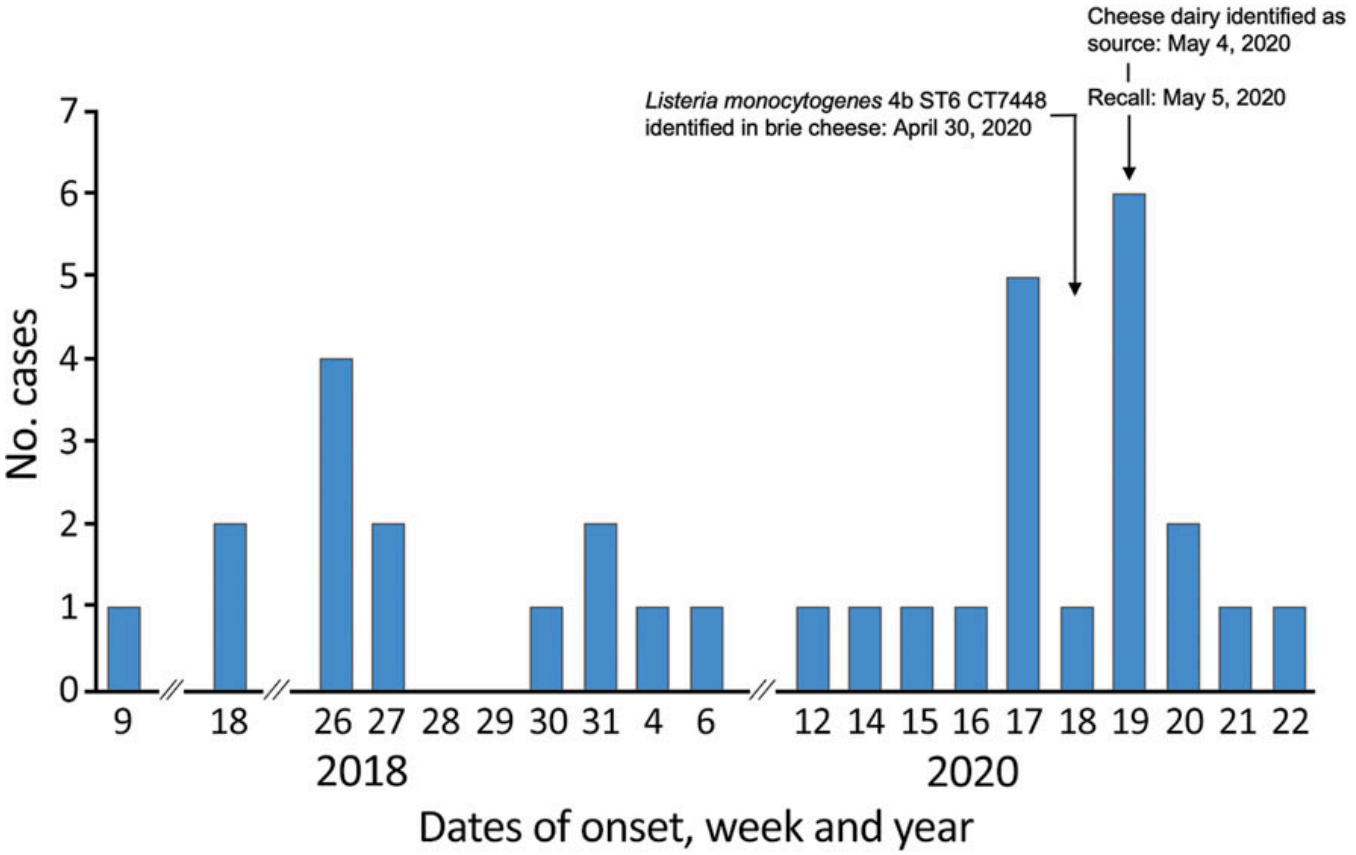


Рисунок 1 Случаи листериоза у людей, вызванные Listeria monocytogenes ST6 CT7488, по неделям и годам, Швейцария, 2018 и 2020 годы. CT — кластерный тип; ST — сиквенс-тип.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> No. cases — число случаев; Dates of onset, week and year — время начала заболевания, неделя и год. Разрывы на горизонтальной оси обозначают пропущенные промежутки: расстояния между столбцами нельзя читать как непрерывный календарь.
>
> Стрелки: 30 апреля 2020 — обнаружение Listeria monocytogenes в сыре; 4 мая — установление сыродельного предприятия как источника; 5 мая — отзыв продукции. В подписи авторов указан CT7488, а на самом рисунке и в основном тексте — CT7448. Это расхождение источника сохранено; мы не исправляем его без подтверждения авторов.

В общей сложности 22 штамма на основе данных WGS сгруппировались в тесный кластер, за исключением штамма N20–2045, который отличался на ≥8 аллелей (Рисунок 2). Этот штамм укладывался в определение кластера. Однако в отсутствие подтверждающих эпидемиологических данных мы не смогли достоверно установить, был ли штамм N20–0245 действительно вовлечен в данную вспышку.

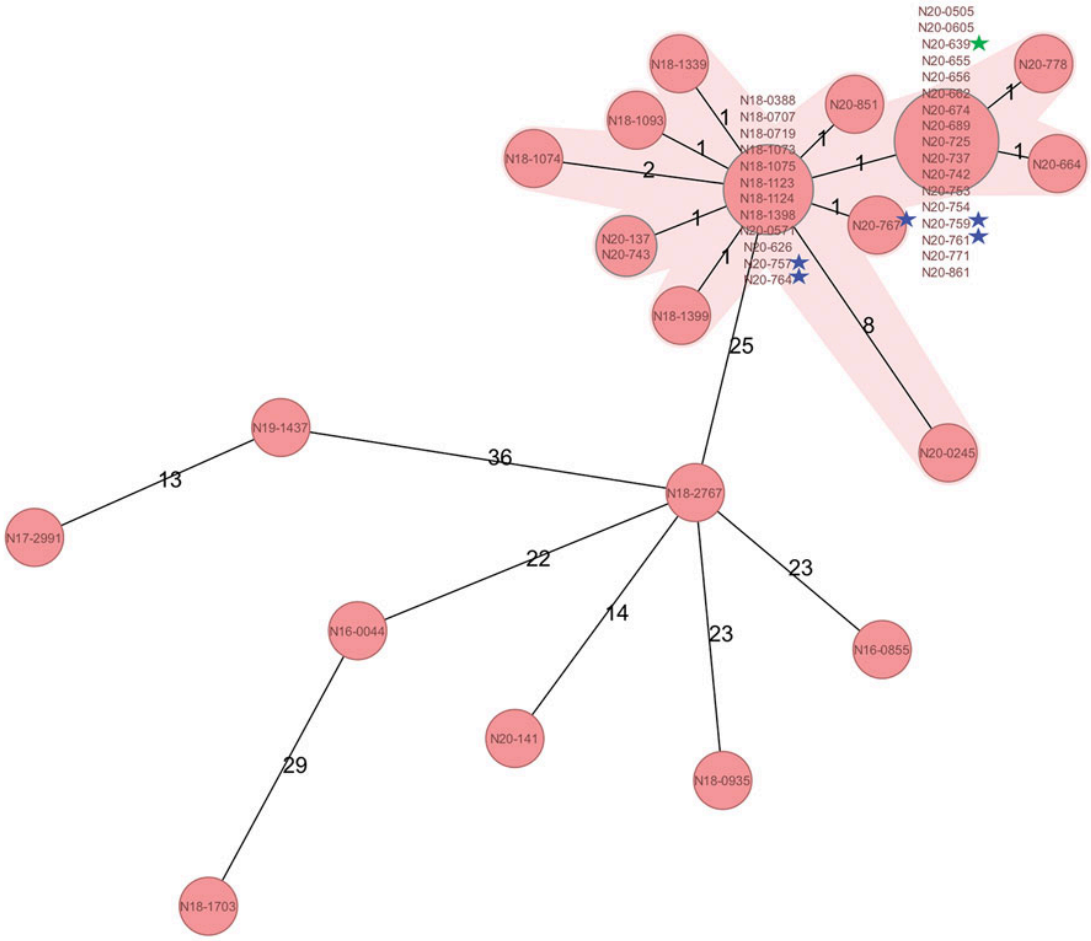


Рисунок 2 Минимальное остовное дерево на основе аллельных профилей cgMLST 34 изолятов Listeria monocytogenes от человека, 1 пищевого изолята и 5 изолятов из производственной среды, Швейцария. Каждый круг представляет собой аллельный профиль, основанный на анализе последовательностей 1,701 целевого гена cgMLST. Значения на соединительных линиях указывают количество аллельных различий между 2 штаммами. Внутри каждого круга указаны идентификационные номера штаммов. Пищевой изолят отмечен зеленой звездой, а штаммы из производственной среды — синими звездами. Штаммы, связанные со вспышкой, выделены розовым цветом и показаны в сравнении с другими изолятами L. monocytogenes сиквенс-типа 6 из Швейцарии, собранными в период 2016–2020 гг. cgMLST — мультилокусное секвенирование-типирование по коровому геному.

> **Как читать рисунок · редакционное пояснение**
>
> Каждый круг — генетический профиль; подписи внутри — идентификаторы изолятов. Числа на линиях обозначают различия аллелей, а не число случаев или длительность передачи. cgMLST — сравнение аллелей генов основного генома.
>
> Зелёная звезда — изолят из продукта; синие звёзды — пять изолятов из производственной среды. Розовая область выделяет штаммы вспышки среди других швейцарских изолятов ST6 за 2016–2020 годы. Схема показывает генетическую близость; по ней одной нельзя установить направление загрязнения или единственную поверхность-источник.

Медиана возраста пациентов составила 81 год (диапазон <1–99 лет). Более половины пациентов составляли женщины (18/34, 53%). Из 34 изолятов, полученных от человека, 30 были выделены из образцов крови и по 1 — из абсцесса, асцитической жидкости, ткани материнской плаценты или образца кала (Таблица). Было зарегистрировано один случай перинатальной передачи и 10 летальных исходов (29%).

Таблица

Изоляты Listeria monocytogenes серогруппы 4b сиквенс-типа 6 кластерного типа 7448, связанные со вспышкой листериоза, Швейцария, 2018–2020 гг.*

ID изолята	Дата выделения	Происхождение	Источник	Возраст пациента, лет/пол	Номер доступа BioSample
N18–0388	2018 Мар 6	Человек	Кровь	82/Ж	SAMN15325567
N18–0707	2018 Апр 30	Человек	Асцитическая жидкость	79/Ж	SAMN15325568
N18–0719	2018 Май 2	Человек	Кровь	59/Ж	SAMN15325569
N18–1073	2018 Июн 26	Человек	Кровь	<1/Ж	SAMN15325570
N18–1074	2018 Июн 26	Человек	Кровь	88/Ж	SAMN15325571
N18–1075	2018 Июн 26	Человек	Ткань материнской плаценты	38/Ж	SAMN15325572
N18–1093	2018 Июн 27	Человек	Кровь	82/М	SAMN15325573
N18–1123	2018 Июл 3	Человек	Кровь	81/М	SAMN15325574
N18–1124	2018 Июл 3	Человек	Кровь	99/М	SAMN15325575
N18–1339	2018 Июл 24	Человек	Кровь	82/Ж	SAMN15325576
N18–1398	2018 Июл 31	Человек	Кровь	48/М	SAMN15325577
N18–1399	2018 Июл 31	Человек	Кровь	14/М	SAMN15325578
N20–0137	2020 Янв 22	Человек	Кровь	77/М	SAMN15325579
N20–0245	2020 Фев 7	Человек	Кровь	73/М	SAMN15325580
N20–0505	2020 Мар 17	Человек	Кровь	73/М	SAMN15325581
N20–0571	2020 Мар 30	Человек	Кровь	85/М	SAMN15325582
N20–0605	2020 Апр 6	Человек	Кровь	73/М	SAMN15325583
N20–0626	2020 Апр 15	Человек	Кровь	85/М	SAMN15325584
N20–0655	2020 Апр 20	Человек	Кровь	66/Ж	SAMN15325585
N20–0656	2020 Апр 20	Человек	Кровь	81/Ж	SAMN15325586
N20–0662	2020 Апр 22	Человек	Кровь	86/Ж	SAMN15325587
N20–0664	2020 Апр 22	Человек	Кровь	69/Ж	SAMN15325588
N20–0674	2020 Апр 23	Человек	Кровь	84/Ж	SAMN15325589
N20–689	2020 Апр 29	Человек	Кровь	63/Ж	SAMN15325590

ID изолята	Дата выделения	Происхождение	Источник	Возраст пациента, лет/пол	Номер доступа BioSample
N20–725	2020 Май 4	Человек	Кровь	81/М	SAMN15325592
N20–737	2020 Май 5	Человек	Кровь	86/М	SAMN15325593
N20–742	2020 Май 6	Человек	Кровь	78/Ж	SAMN15325594
N20–743	2020 Май 6	Человек	Кровь	37/М	SAMN15325595
N20–753	2020 Май 8	Человек	Кровь	75/М	SAMN15325596
N20–754	2020 Май 8	Человек	Кровь	85/Ж	SAMN15325597
N20–771	2020 Май 11	Человек	Кровь	95/Ж	SAMN15325598
N20–778	2020 Май 12	Человек	Кровь	95/Ж	SAMN15325599
N20–851	2020 Май 22	Человек	Перианальный абсцесс	85/М	SAMN15325600
N20–861	2020 Май 26	Человек	Кровь	83/Ж	SAMN15325601
N20–639	2020 Апр 30	Пищевой продукт	Образец сыра	НП/НП	SAMN15325591
N20–757	2020 Май 3	Производственная среда	Абразивная губка	НП/НП	SAMN15375881
N20–759	2020 Май 3	Производственная среда	Дренажный канал	НП/НП	SAMN15375882
N20–761	2020 Май 3	Производственная среда	Дверная ручка	НП/НП	SAMN15375884
N20–764	2020 Май 3	Производственная среда	Пол погреба	НП/НП	SAMN15375885
N20–767	2020 Май 3	Производственная среда	Пол камеры созревания	НП/НП	SAMN15375883

*ID — идентификационный номер; НП (NA) — не применимо.

30 апреля 2020 года производитель сыра сообщил в кантональную лабораторию об обнаружении L. monocytogenes в образце мягкого сыра (бри), изготовленного из пастеризованного молока. Анализ проводился в рамках планового контроля качества производителя, который является обязательным в Швейцарии (Закон Швейцарии о пищевых продуктах, статья 23). По данным полногеномного секвенирования (WGS), изолят из сыра N20–639 совпал по кластерному типу (CT) со штаммом, вызвавшим вспышку (Таблица; Рисунок 2). Кантональные органы власти начали отслеживание цепочки поставок сыроварни. Производитель сыра поставлял продукцию нескольким закупщикам, которые снабжают сыром предприятия розничной торговли по всей Швейцарии. Закупщикам было предписано немедленно прекратить поставки продукции этого конкретного производителя.

Эти результаты послужили основанием для масштабного отбора проб производственной среды на производственной площадке предприятия. В общей сложности было получено 50 образцов мазков с таких объектов, как сыродельные ванны, сырные лиры, устройства для снятия сливок, сливы раковин, щетки, абразивные губки, лотки, дверные ручки, полы и стены камер созревания. Мазки инкубировали в бульоне Half Frazer (Bio-Rad, https://www.bio-rad.com) при 30°C в течение 48 ч. Выявление L. monocytogenes проводили методом ПЦР в реальном времени с использованием системы Assurance Genetic Detection System (Endotell, https://www.endotell.ch) в соответствии с инструкциями производителя. Для получения штаммов с целью проведения полногеномного секвенирования (WGS) 5 обогащенных культур в бульоне Half Frazer пересевали штрихом на чашки с хромогенным агаром для листерий (Oxoid, Pratteln, Switzerland) и инкубировали при 37°C в течение 24 ч.

Бактерия L. monocytogenes была выявлена в 11 (22%) из 50 проб производственной среды, и все 5 секвенированных изолятов совпали с CT штамма вспышки (Таблица; Рисунок 2). Эти результаты

привели к отзыву 5 мая 2020 года 26 наименований продукции, включая сыр бри, овечий и козий сыр, а также органические сыры; производство было немедленно остановлено. Полученные данные были переданы в Информационную систему эпидемиологической разведки по болезням пищевого и водного происхождения и зоонозам (Epidemic Intelligence Information System for Food and Waterborne Diseases and Zoonoses). После отзыва причастной к вспышке продукции и выпуска предупреждения для населения Федеральным ведомством по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (Federal Food Safety and Veterinary Office) было зарегистрировано 7 случаев листериоза, вызванных штаммом вспышки (Рисунок 1). Образец от последнего известного случая заболевания, вызванного этим штаммом вспышки, был взят 20 мая 2020 года, а сообщение о нем поступило в SFOPH 25 мая 2020 года. Данные секвенирования были депонированы в базу данных BioSample Национального центра биотехнологической информации (National Center for Biotechnology Information, Bethesda, MD, USA) под номером проекта PRJNA640586. Мы приводим коды доступа (Таблица).

Выводы

Эта затяжная вспышка, вызванная L. monocytogenes 4b ST6 CT7448, привела к 34 лабораторно подтвержденным случаям листериоза и 10 летальным исходам. Расследование вспышки является примером успешного сотрудничества между лабораториями и органами по безопасности пищевых продуктов и общественного здравоохранения с целью определения источников контаминации и реконструкции развития вспышки. Результаты расследования указали на причастность сыроварни с недостатками в санитарной обработке и персистирующей контаминацией производственной среды по всей производственной площадке. Выделение и типирование методом WGS L. monocytogenes из образца сыра, взятого для контроля качества, предоставили важнейшую информацию, которая позволила установить источник контаминации. Метод WGS сыграл ключевую роль в демонстрации близкого родства между изолятами из образца сыра и из производственной среды, а также в установлении связи между случаями листериоза 2018 года и вспышкой 2020 года.

Эта вспышка подчеркивает риск повторной контаминации пастеризованных сырных продуктов в процессе производства и указывает на необходимость регулярного отбора проб готовой продукции, технологического оборудования и производственной среды. Регулярный контроль качества должен включать типирование методом WGS изолятов L. monocytogenes из производственной среды для обеспечения раннего выявления потенциальной контаминации пищевых продуктов и, в конечном счете, снижения риска развития листериоза.

Благодарности

Мы благодарим Федеральное ведомство общественного здравоохранения Швейцарии (Swiss Federal Office of Public Health) и Федеральное ведомство по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (Federal Food Safety and Veterinary Office) за критическое рецензирование рукописи.

Данное исследование было частично поддержано Федеральным ведомством общественного здравоохранения Швейцарии, Отделом инфекционных заболеваний (Swiss Federal Office of Public Health, Division Communicable Diseases).

Рекомендуемое цитирование для этой статьи: Nüesch-Inderbinen M, Bloemberg GV, Müller A, Stevens MJA, Cernela N, Kollöffel B, et al. Listeriosis caused by persistence of Listeria monocytogenes serotype 4b sequence type 6 in cheese production environment. Emerg Infect Dis. 2021 Jan [date cited]. https://doi.org/10.3201/eid2701.203266

Д-р Nüesch-Inderbinen — научный сотрудник Института безопасности и гигиены пищевых продуктов Цюрихского университета (Institute for Food Safety and Hygiene, University of Zurich), Цюрих,

Швейцария. Основная сфера ее научных интересов — патогенные и устойчивые к антимикробным препаратам бактерии у людей, животных и в пищевой цепи.

Литература

1. 1. Allerberger F, Wagner M. Listeriosis: a resurgent foodborne infection. Clin Microbiol Infect. 2010;16:16–23. 10.1111/j.1469-0691.2009.03109.x20002687 DOI
2. 2. Buchanan RL, Gorris LG, Hayman MM, Jackson TC, Whiting RC. A review of Listeria monocytogenes: an update on outbreaks, virulence, dose-response, ecology, and risk assessments. Food Control. 2017;75:1–13. 10.1016/j.foodcont.2016.12.016 DOI
3. 3. Maury MM, Tsai YH, Charlier C, Touchon M, Chenal-Francisque V, Leclercq A, et al. Uncovering Listeria monocytogenes hypervirulence by harnessing its biodiversity. Nat Genet. 2016;48:308–13. 10.1038/ng.350126829754PMC4768348 DOI
4. 4. Koopmans MM, Brouwer MC, Bijlsma MW, Bovenkerk S, Keijzers W, van der Ende A, et al. Listeria monocytogenes sequence type 6 and increased rate of unfavorable outcome in meningitis: epidemiologic cohort study. Clin Infect Dis. 2013;57:247–53. 10.1093/cid/cit25023592828 DOI
5. 5. European Centre for Disease Prevention and Control. Multi-country outbreak of Listeria monocytogenes PCR serogroup IVb MLST ST6, 2017 [cited 2020 Jun 6]. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-multi-country-outbreak-listeria-monocytogenes-pcr-serogroup
6. 6. Althaus D, Jermini M, Giannini P, Martinetti G, Reinholz D, Nüesch-Inderbinen M, et al. Local outbreak of Listeria monocytogenes serotype 4b sequence type 6 due to contaminated meat pâté. Foodborne Pathog Dis. 2017;14:219–22. 10.1089/fpd.2016.223228379731 DOI
7. 7. Thomas J, Govender N, McCarthy KM, Erasmus LK, Doyle TJ, Allam M, et al. Outbreak of listeriosis in South Africa associated with processed meat. N Engl J Med. 2020;382:632–43. 10.1056/NEJMoa190746232053299PMC7301195 DOI
8. 8. Smith AM, Tau NP, Smouse SL, Allam M, Ismail A, Ramalwa NR, et al. Outbreak of Listeria monocytogenes in South Africa, 2017–2018: laboratory activities and experiences associated with whole-genome sequencing analysis of isolates. Foodborne Pathog Dis. 2019;16:524–30. 10.1089/fpd.2018.258631062992PMC6653791 DOI
9. 9. Halbedel S, Wilking H, Holzer A, Kleta S, Fischer MA, Lüth S, et al. Large nationwide outbreak of invasive listeriosis associated with blood sausage, Germany, 2018–2019. Emerg Infect Dis. 2020;26:1456–64. 10.3201/eid2607.20022532568037PMC7323541 DOI
10. 10. European Food Safety Authority. Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in foodstuffs, animals and feedingstuffs including information on foodborne outbreaks, antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria and some pathogenic microbiological agents in 2018 [cited 2020 Jun 6]. https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/zoocountryreport18ch.pdf
11. 11. Ruppitsch W, Pietzka A, Prior K, Bletz S, Fernandez HL, Allerberger F, et al. Defining and evaluating a core genome multilocus sequence typing scheme for whole-genome sequence-based typing of Listeria monocytogenes. J Clin Microbiol. 2015;53:2869–76. 10.1128/JCM.01193-1526135865PMC4540939 DOI

Источник: Listeriosis Caused by Persistence of Listeria monocytogenes Serotype 4b Sequence Type 6 in Cheese Production Environment. DOI: 10.3201/eid2701.203266.

Авторы: Magdalena Nüesch-Inderbinen, Guido V. Bloemberg, Andrea Müller, Marc J.A. Stevens, Nicole Cernela, Beat Kollöffel, Roger Stephan

Общественное достояние — Emerging Infectious Diseases. Изменения: перевод на русский и оформление; рисунки сохранены на языке оригинала. Редакционное пояснение выделено отдельно. Перевод не является официальной публикацией авторов, журнала или ведомства.